

2026 年（第十三届）英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式 AI 专题赛

2026 Intel Cup Undergraduate Electronic Design Contest

- Embedded System Design Invitational Contest

作品设计报告

Final Report



Intel Cup Embedded System Design Contest

报告题目：灵“芯”巧手——融合大模型和多模态感知的智能双臂机器人系统

学生姓名：胡天崴、朱子琛、范恩齐

指导教师：佘黎煌

参赛学校：东北大学

2026 年（第十三届）英特尔杯大学生电子设计竞赛

嵌入式 AI 专题赛

参赛作品原创性声明

本人郑重声明：所呈交的参赛作品报告，是本人和队友独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

胡天崴 朱子琛 茹恩希

参赛队员签名：

日期： 2026 年 6 月 30 日

灵“芯”巧手——融合大模型的多模态感知智能机器人系统

摘要

本文设计并实现了一种融合大模型与多模态感知的智能双臂机器人系统。系统以英特尔 DK-2500 开发套件为核心，集成 RGB-D 相机、激光雷达、麦克风阵列、双机械臂和移动底盘，构建“感知—决策—执行—反馈”闭环架构。系统采用 YOLOv8 实现目标检测，结合深度信息完成三维定位；利用语音识别、OCR、声源定位和情感识别提升多模态交互能力；通过大语言模型、LangChain 和 RAG 技术完成自然语言理解、知识检索与任务规划。测试结果表明，该系统能够实现语音交互、目标识别、机械臂抓取、移动避障和知识问答等功能，具有较好的应用价值。

关键词：智能机器人，大语言模型，多模态感知，双机械臂，人机交互

INGENIOUS CORE, DEXTEROUS HANDS: A DUAL-ARM INTELLIGENT ROBOTIC SYSTEM INTEGRATING LARGE MODELS AND MULTIMODAL PERCEPTION

ABSTRACT

This project designs and implements an intelligent dual-arm robot system integrating large language models and multimodal perception. Based on the Intel DK-2500 development kit, the system integrates an RGB-D camera, LiDAR, microphone array, dual robotic arms, and a mobile chassis, forming a closed-loop architecture of “perception – decision-making – execution – feedback.” YOLOv8 is used for object detection, while depth information is combined to achieve 3D localization. Speech recognition, OCR, sound source localization, and emotion recognition are introduced to enhance multimodal interaction. Large language models, LangChain, and RAG are employed for natural language understanding, knowledge retrieval, and task planning. Test results show that the system can perform voice interaction, object recognition, robotic arm grasping, mobile obstacle avoidance, and knowledge-based question answering, demonstrating good practical application value.

Key words : intelligent robot, large language model, multimodal perception, dual robotic arms, human-robot interaction

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究意义与背景	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 多模态环境感知与语义理解研究现状	1
1.2.2 大语言模型与具身智能机器人研究现状	2
1.2.3 情感计算与自然人机交互研究现状	2
1.2.4 机械臂控制与移动机器人导航研究现状	3
1.2.5 国内外研究现状总结与问题分析	3
1.3 本文实现内容	3
第二章 系统总体设计方案	5
2.1 总体设计方案概述	5
2.2 核心模块设计	5
2.3 方案可行性分析	6
2.3.1 硬件平台可行性	6
2.3.2 核心算法可行性	6
第三章 环境感知处理模块	7
3.1 模块总体设计	7
3.2 基于 YOLOv8 的目标检测与视觉感知	7
3.2.1 YOLOv8 总体原理	7
3.2.2 模型结构与改进	9
3.3 RGB-D 相机深度信息获取	9
3.3.1 深度信息获取	10
3.4 基于麦克风阵列的声源定位	12
3.4.1 TDOA 模型	12
3.4.2 GCC-PHAT 算法	12
3.4.3 功能应用	13
3.5 OCR 文字识别模块	14
3.5.1 文本检测原理	15
3.5.2 文本识别原理	15
3.5.3 在本系统中的应用实现	15
3.6 语音识别与语音合成模块	16
3.6.1 语音识别（ASR）模块	16
3.6.2 语音合成（TTS）模块	17
第四章 认知决策与交互模块	18
4.1 认知决策模块总体设计	18
4.2 大语言模型驱动的语义理解与任务规划	18
4.3 LangChain 任务编排机制	19
4.4 基于 RAG 的知识增强生成机制	20
4.5 FAISS 向量数据库构建与检索	21
4.6 双臂任务动作知识库与安全决策	22

4.7 药品识别场景下的结构化 RAG	22
4.8 基于 LBPH 的人脸识别模块设计与实现	23
4.8.1 模块总体设计	23
4.8.2 人脸检测与数据预处理方法	23
4.8.3 LBPH 人脸特征提取与识别方法	24
4.9 基于 MediaPipe 的情感识别	24
4.9.1 情感识别模块总体流程	24
4.9.2 基于 MediaPipe 的人脸检测与预处理	25
4.9.3 表情分类与置信度判定	25
4.9.4 情感结果在交互决策中的应用	26
第五章 机械臂控制模块	27
5.1 方案论证与设计步骤	27
5.1.1 单臂 D-H 模型的建立	27
5.1.2 机械臂正运动学分析	28
5.1.3 基于直接几何解算的逆运动学分析	28
5.1.4 基于多项式插值法的单臂轨迹规划	29
5.1.5 双机械臂的空间工作范围约束	30
5.1.6 笛卡尔空间下双机械臂协同路径规划	31
第六章 移动平台模块	32
6.1 小车底座控制	32
6.1.1 逆运动学模型	33
6.1.2 正运动学模型	33
6.2 雷达避障	34
6.2.1 数据采集	34
6.2.2 数据处理与避障	35
第七章 系统测试及功能	36
7.1 系统各模块测试	36
7.1.1 环境感知处理模块	36
7.1.2 认知决策与交互	37
7.1.3 机械臂控制模块	38
7.1.4 小车移动平台模块	39
7.2 系统总体功能演示	40
第八章 关键技术及创新点	42
8.1 系统关键技术	42
8.2 系统特色与创新点	42
第九章 结论	44
参考文献	45
致谢	47
附录	48
附录一 程序清单及核心代码	48
附录二 扩展应用系统模型图	71
附录三 应用资料	73

第一章 绪论

1.1 研究意义与背景

随着人工智能、机器人控制、机器视觉、边缘计算和大语言模型的快速发展，机器人正从依赖预设程序的机械执行设备，向具备环境感知、语义理解、自主决策和人机协作能力的智能系统演进。传统机器人在结构化工业场景中尚可胜任，但在养老陪护、医疗辅助、家庭服务等复杂动态场景中，面对多变环境和多样化用户需求，其感知、交互与自主作业能力明显不足。多模态感知智能机器人系统因此成为重要研究方向——通过融合视觉、深度、激光雷达、语音、声源定位等多种传感器信息，弥补单一传感器在遮挡、噪声、光照变化和距离感知上的局限，使机器人获得更稳定、准确的环境认知能力，将“看见的环境”转化为“可理解的场景”^[1]。

大语言模型的发展为机器人赋予了全新的认知与交互能力。传统机器人依赖关键词匹配或有限状态机解析指令，难以理解复杂自然语言、上下文关系和隐含意图；而大语言模型具备强大的语言理解、推理和任务拆解能力，能将用户自然语言指令转化为结构化任务序列。

并结合外部知识库完成问答、规划和决策。引入检索增强生成技术后，机器人可调用本地或场景知识库，提高回答准确性；在服务型应用中，情感识别与语义分析还能使机器人以符合用户情绪和场景需求的方式反馈，从而提升交互的自然性、亲和力与可信度^[2-3]。

本项目“灵‘芯’巧手——融合大模型和多模态感知的智能双臂机器人系统”面向上述需求，基于英特尔 DK-2500 开发套件，集成 RGB-D 视觉、激光雷达、声源定位、大语言模型、检索增强生成、情感分析、双机械臂控制和移动平台导航等关键技术，构建“环境感知—认知决策—运动执行—交互反馈”的完整闭环。该研究不仅有助于提升机器人在复杂场景下的自主感知与任务执行能力，也为大模型与实体机器人系统的融合应用提供了具有实践价值的探索。

1.2 国内外研究现状

近年来，智能机器人技术已成为人工智能、先进制造和具身智能领域的重要交叉方向。国内外研究主要围绕多模态环境感知、大模型驱动的机器人认知、情感化人机交互、机械臂操作控制以及移动导航等方面展开。

1.2.1 多模态环境感知与语义理解研究现状

环境感知是智能机器人自主作业的基础。早期系统依赖单一传感器（摄像头、超声波、激光雷达），易受光照、遮挡、目标重叠等影响，定位精度不足；随着深度相机、激光雷达、IMU 和麦克风阵列的发展，多传感器融合成为主流。视觉上，YOLO 等深度学习算法可快速检测药品、水杯等目标，结合深度相机获取三维坐标，经手眼标定用于抓取和导航。SLAM 技术实现定位与建图，视觉 SLAM 和激光 SLAM 各有优势，语义 SLAM 进一步关联物体类别与位置，为任务规划提供高层信息。语音感知方面，麦克风阵列通过到达时间差等方法实现声源定位，结合视觉和语言理解，提升交互自然性^[4-9]。

总体来看，国外在多模态融合、视觉和语义建图上起步较早，国内近年来也快速发展，但仍面临传感器标定复杂、实时融合难度大、复杂环境鲁棒性不足等问题。如何在边缘端实现稳定、低延迟、高精度的多模态感知，仍是智能机器人系统落地的关键挑战。

1.2.2 大语言模型与具身智能机器人研究现状

大语言模型显著提升了机器人认知能力。传统规则库和关键词匹配难以处理复杂语言、模糊表达和多轮对话，而大模型具备强大的语义理解与推理能力，能将自然语言指令转化为可执行任务。

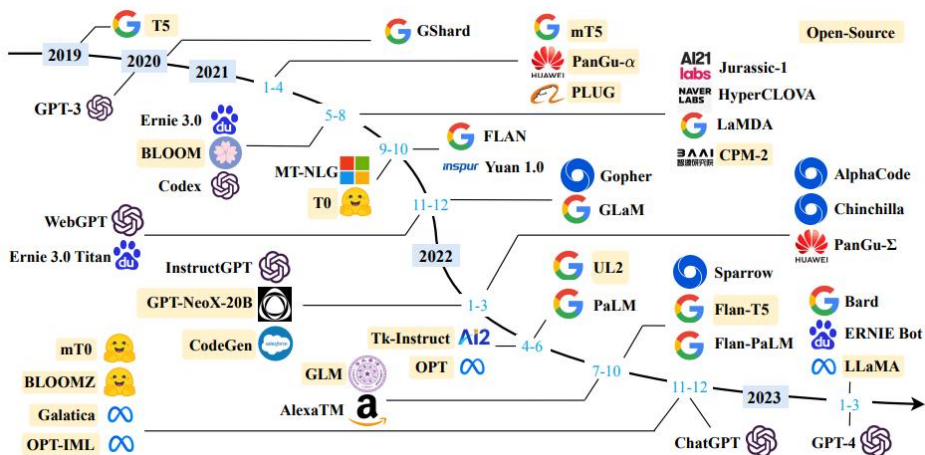


图 1-1 当前热门的大语言模型

国际上，视觉—语言—动作模型将感知、语言和控制统一，提升对新场景的泛化能力，推动机器人从“语言智能”向“具身智能”发展。工程上，LangChain 等框架可集成大模型作为决策核心，结合检索增强生成（RAG）调用本地知识库，提高回答的可靠性和安全性。[10-11]

国内发展迅速，端侧部署或边云协同模式在隐私、实时性和稳定性上优势明显，适合医疗、养老等场景。但当前仍面临大模型生成不确定性、语义—动作鸿沟、端侧计算资源受限等挑战。因此，将大模型与多模态感知、运动控制和安全机制有机融合，是智能机器人研究的重要方向。

1.2.3 情感计算与自然人机交互研究现状

服务机器人不仅需完成任务，更需自然、友好、可信的交互。在养老、医疗等场景中，情感反馈与任务同等重要，机器人应依据用户语气、情绪和紧急程度“合适地完成任务”。

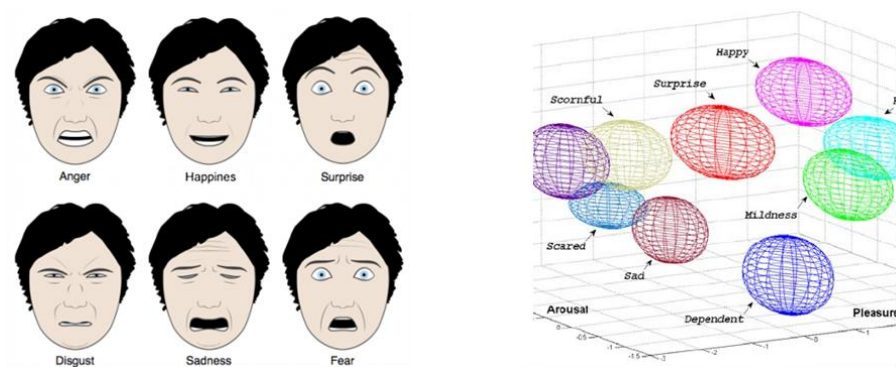


图 1-2 情感计算模型

情感计算通过文本（TextCNN、RNN、Transformer）、语音（语速、音调）、多模态（表情+语音+语言）识别情绪状态，其价值在于指导交互策略——如急切时优先帮助并简洁回应，低落时柔和反馈。目前国内外在陪伴、养老等领域持续探索，但情感计算与实体控制仍融合不足，多停留在对话层面，缺乏与动作执行和场景理解的深度结合。因此，将情感分析嵌入任务规划，使机器人依情绪调整回复和执行策略，是提升实用性与亲和力的关键方向^[12]。

1.2.4 机械臂控制与移动机器人导航研究现状

机械臂与移动导航是服务机器人执行物理任务的核心。机械臂控制依赖 D-H 建模、正逆运动学、轨迹规划，双臂系统还需主从协同、同步与碰撞检测，以完成递送、搬运等双手配合任务。移动导航方面，移动平台结合 SLAM 定位及全局 (A*)、局部 (DWA) 规划，可在狭窄动态环境中灵活避障并到达目标^[13-16]。

目前国内外在仓储、巡检、配送等服务场景应用广泛，但落地仍面临三大挑战：机械臂抓取与底盘导航协同不足，目标定位误差导致失败；感知-规划-控制链路长，实时性与稳定性难兼顾；双臂协同对精度和安全要求高。因此，构建统一任务调度框架，实现机械臂、底盘与感知模块的闭环协同，是提升移动操作机器人能力的关键方向。

1.2.5 国内外研究现状总结与问题分析

综合国内外研究，智能机器人正从单一功能向多模态融合、大模型认知与具身执行一体化发展。国外侧重基础模型与跨场景泛化，国内在产业应用与系统集成上进展迅速，但面向真实场景仍存在不足：多模态融合实时性不足；大模型输出需结构化校验才能可靠驱动执行；情感理解与任务执行脱节；机械臂、导航与决策闭环协同低效；边缘端部署受计算资源制约。

针对上述问题，本文设计并实现一种基于大模型和多模态感知的智能机器人系统，融合视觉检测、深度定位、激光导航、声源定位、语义理解、RAG 知识增强、情感分析、双臂协同与自主移动等技术，旨在提升复杂服务场景下的环境理解、自然交互与自主作业能力。

1.3 本文实现内容

本文围绕“融合大模型和多模态感知的智能双臂机器人系统”展开设计与实现，面向服务辅助、物品递送、医疗领域等应用场景，构建具备环境感知、语义理解、任务决策与机械臂控制能力的智能机器人系统。系统以英特尔 DK-2500 开发套件为核心计算平台，结合端边协同通信机制实现各功能模块的数据交互与协同控制。本文主要实现内容如下。

第一，实现多模态环境感知与目标三维定位方法。系统集成 RGB-D 深度相机、激光雷达与麦克风阵列，实现对环境视觉信息、深度信息与声学信息的同步采集。通过 YOLOv8 目标检测算法识别场景中的关键物体，并结合深度数据完成目标三维坐标计算，实现从二维图像到三维空间位置的映射。同时，系统融合视觉 SLAM 与语义建图方法，实现机器人自身位姿估计与环境结构建模，为移动导航与机械臂抓取提供基础环境信息支持。

第二，实现大模型驱动的认知决策与自然语言交互方法。系统采用“认知增强—语义理解—结构化决策”的分层式处理流程实现自然语言交互能力。在认知增强阶段，系统基于 LangChain 框架对用户输入进行任务编排，并结合 RAG 检索增强机制，从本地向量数据库中检索与当前指令相关的任务规则、物品信息及操作约束。该过程通过 FAISS 向量检索实现语义匹配，将检索结果与当前系统状态共同构建为结构化上下文信息，用于增强后续推理输入。在决策阶段，系统调用 DeepSeek 大语言模型，在融合用户指令、环境状态信息以及 RAG 检索结果的基础上进行统一推理，完成任务意图解析与动作规划，并输出标准化 JSON 格式的结构化任务指令。

第三，实现语义情感分析与人性化交互策略。系统引入文本情感分类模型，对用户输入内容进行情感倾向和紧急程度判断，根据识别结果调整机器人的语音回复方式和任务优先级。通过情感分析与任务调度结合，机器人能够在养老辅助、医疗传递等场景中提供更自然、更贴近用户需求的交互体验。

第四，实现双机械臂协同控制与物体抓取方法。系统基于机械臂 D-H 建模、逆运动学求解和五次多项式轨迹规划，实现机械臂末端平稳运动和目标抓取。针对双臂操作场景，设计主从式协同控制策略，并结合关节状态反馈和碰撞检测机制，提高双臂操作的协调性与安全性。

第五，**实现动平台自主导航与避障控制方法**。系统基于全向运动模型实现移动底盘控制，融合激光雷达、IMU 和地图信息完成定位、路径规划和动态避障。通过全局路径规划与局部避障策略结合，使机器人能够在室内环境中完成目标点导航、人员跟随和物品递送等任务^[17]。

第六，**完成系统集成与功能验证**。通过端边协同的分层式嵌入式控制架构将环境感知、认知决策、机械臂控制和移动平台导航等模块进行集成，形成“感知—决策—控制—反馈”的闭环系统。围绕典型应用任务，对机器人语音交互、目标识别、抓取递送、导航避障和情感化反馈等功能进行测试与分析，验证系统设计的可行性和实用价值。

第二章 系统总体设计方案

2.1 总体设计方案概述

本项目围绕“多模态感知—大模型认知—精准执行”的闭环控制思想，设计并实现一款面向复杂服务场景的智能机器人系统。系统以英特尔 DK-2500 开发套件为核心计算平台，深度融合环境感知、认知决策、机械臂控制和移动导航四大功能模块，通过端边协同的分层式嵌入式控制架构实现模块间高效协同。整体设计遵循模块化、低延迟、高可靠、可扩展的原则，支持养老陪护、医疗辅助、农业分拣、工业探测等多场景任务，最终形成从自然语音指令输入到物理任务完成的完整自动化链路。

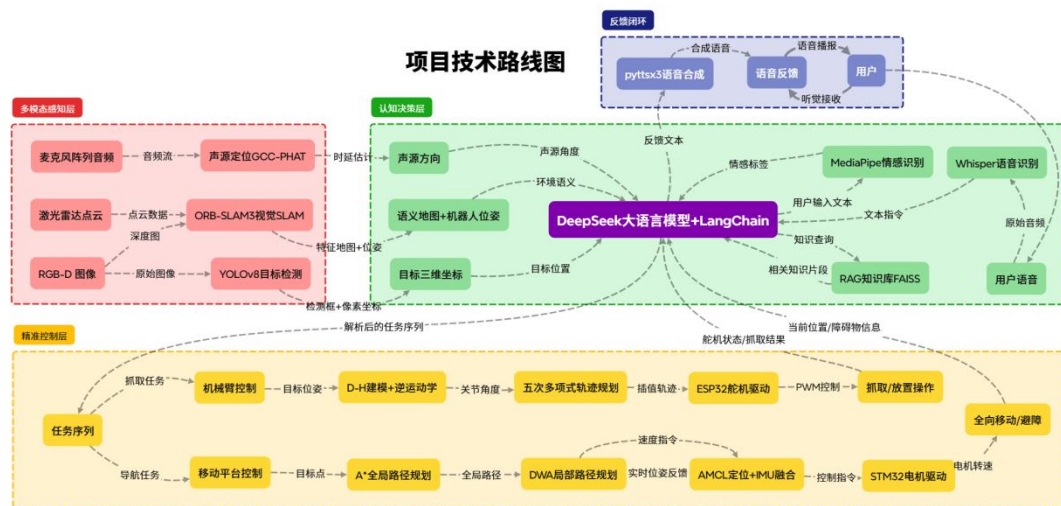


图 2-1 项目技术路线图

2.2 核心模块设计

系统由以下四个核心模块构成：

- **环境感知处理模块：**负责实时采集 RGB-D 图像、激光雷达点云、语音及声源方向等多模态数据，通过优化的 YOLOv8 算法检测目标物体并获取其三维坐标，利用视觉 SLAM 技术构建环境地图并实现机器人自主定位，同时通过声源定位算法确定语音指令来源方向。
- **认知决策与交互模块：**基于大语言模型构建自然语言理解引擎，结合 LangChain 框架实现对话管理与任务拆解，通过 RAG 技术动态检索外部知识库（如物品属性、操作指南等），并引入语义情感智能搜索分析用户情感状态，生成符合上下文语境的交互反馈与任务指令。
- **机械臂控制模块：**根据决策模块下达的抓取指令，结合目标物体三维坐标，通过 D-H 建模、逆运动学解算与五次多项式轨迹规划，生成平滑的关节运动轨迹，精确控制单机机械臂完成抓取、放置等操作，同时集成扭矩监测与舵机状态反馈，确保操作安全性。
- **移动平台模块：**负责机器人的自主移动与导航，基于激光雷达点云数据实现实时避障，融合 IMU 信息进行姿态估计，根据上层指令完成路径规划、目标点导航、人员跟随等功能，

并支持通过语音指令控制小车启停与方向。

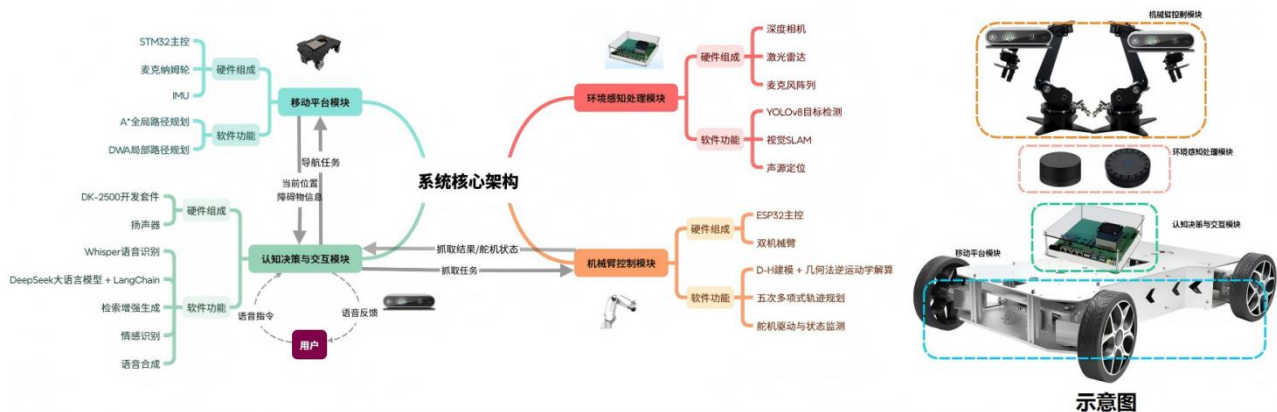


图 2-2 模块设计示意图

上述模块之间通过高速串行通信进行数据交换，形成“感知-决策-控制”闭环，使机器人能够在动态环境中自主完成复杂任务。

2.3 方案可行性分析

本项目在硬件平台性能、核心算法成熟度等方面均具备充分的可实施条件。

2.3.1 硬件平台可行性

本项目选用英特尔 DK-2500 开发套件为核心计算平台，其搭载的 Intel® Core™ Ultra 5 处理器具备强劲 AI 算力与低功耗特性，支持 DDR5 高速内存与 NVMe 存储，可满足视觉处理、语音识别等实时推理需求。套件提供多路 USB3.0、千兆网口及串口，可同时连接深度相机、激光雷达、麦克风阵列、机械臂与底盘控制器，满足多模态系统硬件扩展要求。研华等厂商已基于同系列处理器推出边缘 AI 产品，验证了该平台运行 YOLOv5 等模型的可行性，为本项目部署 YOLOv8 及大语言模型提供了可靠硬件参考。

2.3.2 核心算法可行性

目标检测与三维定位：YOLOv8 已在多种边缘设备上广泛部署，经量化优化后推理速度可达 65 FPS 以上，结合深度信息实现三维坐标转换在抓取场景中应用成熟。

视觉 SLAM 与建图：ORB-SLAM3 在嵌入式平台上已有性能预测与轻量化优化方法，融合 RGB-D 数据进行语义建图技术路线清晰^[7]。

大语言模型部署与任务规划：本项目在 DK-2500 上部署 DeepSeek 结合 LangChain 实现任务拆解，路径可行。

检索增强生成（RAG）：轻量化 RAG 技术发展迅速，如 RAGdb 在 Intel i7 上实现 100% 召回率，MiniRAG 降至 1.5B 参数。本项目采用 Sentence-BERT 与 FAISS 构建本地知识库，资源开销可控。

情感分析：采用 MediaPipe 模型进行实时面部表情识别与情感分类，该模型轻量化设计适用于嵌入式部署，在 CPU 上即可高效运行，满足实时交互需求。

机械臂控制与移动导航：D-H 建模、逆运动学、五次多项式轨迹规划、A* 与 DWA 路径规划均为成熟技术算法；双臂主从控制、平台运动模型均有系统研究，工程实现可靠。

第三章 环境感知处理模块

3.1 模块总体设计

环境感知处理模块是本系统实现多模态具身智能的核心组成部分，主要负责对机器人运行环境中的视觉信息、深度信息、语音信息以及文本信息进行统一获取与解析，为后续任务规划与运动控制提供可靠的环境状态输入。该模块通过多传感器融合的方式，实现对目标物体空间位置、语义类别以及声源方向的联合感知，从而构建完整的环境理解能力。

系统整体采用“视觉 + 深度 + 声学 + 文本”四类信息融合架构，如图 3-1 所示。

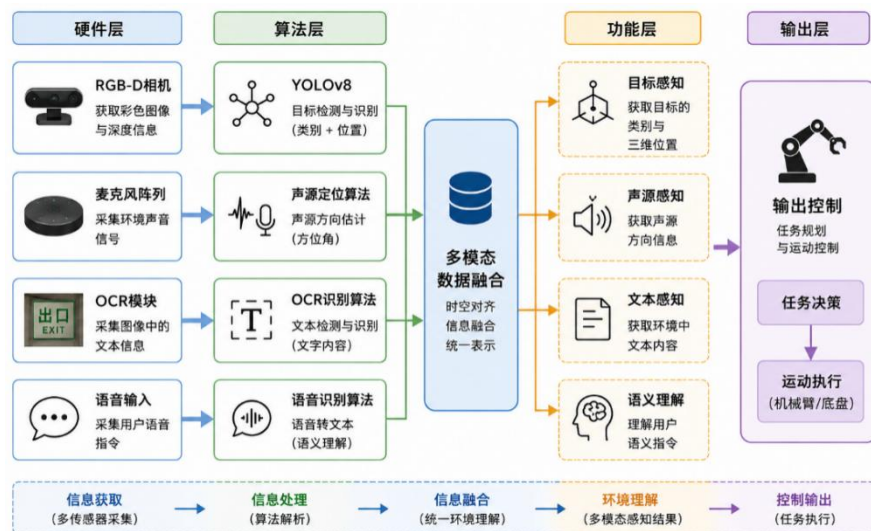


图 3-1 环境感知模块总体结构图

3.2 基于 YOLOv8 的目标检测与视觉感知

3.2.1 YOLOv8 总体原理

YOLOv8 是一种基于深度学习的单阶段目标检测算法，将目标检测问题统一转化为回归任务，在一次前向传播中同时完成目标类别预测与边界框回归。相比两阶段方法（如 Faster R-CNN），YOLOv8 无需候选区域生成过程，因此具有更高的检测效率与更低的延迟，适用于实时性要求较高的机器人视觉系统。本项目采用 YOLOv8 作为核心视觉感知算法，并结合深度相机实现三维空间定位，以满足复杂场景下的实时多目标检测需求^[4]。

在网络结构上，YOLOv8 仍采用 Backbone-Neck-Head 三段式设计。Backbone 用于提取多尺度特征，并引入 C2f 模块替代传统结构，在降低参数量的同时增强特征表达能力，提升对小目标的检测效果。Neck 部分结合 FPN 与 PAN 结构，实现自上而下与自下而上的多尺度特征融合，使网络同时具备语义信息与空间细节表达能力。

在检测头部分，YOLOv8 采用了解耦检测头（Decoupled Head）结构，将分类任务与回归任务进行解耦处理，即分别使用不同的分支网络进行类别预测与边界框回归。同时，YOLOv8 进一步采用了 Anchor-Free 机制，取消了传统的锚框设计，使网络直接在特征图上预测目标的中心点与边界框参数，从而减少了超参数设计复杂度，并提升了模型对不同尺度目标的自适应能力。YOLOv8 网络架构图如图 3-2 所示。

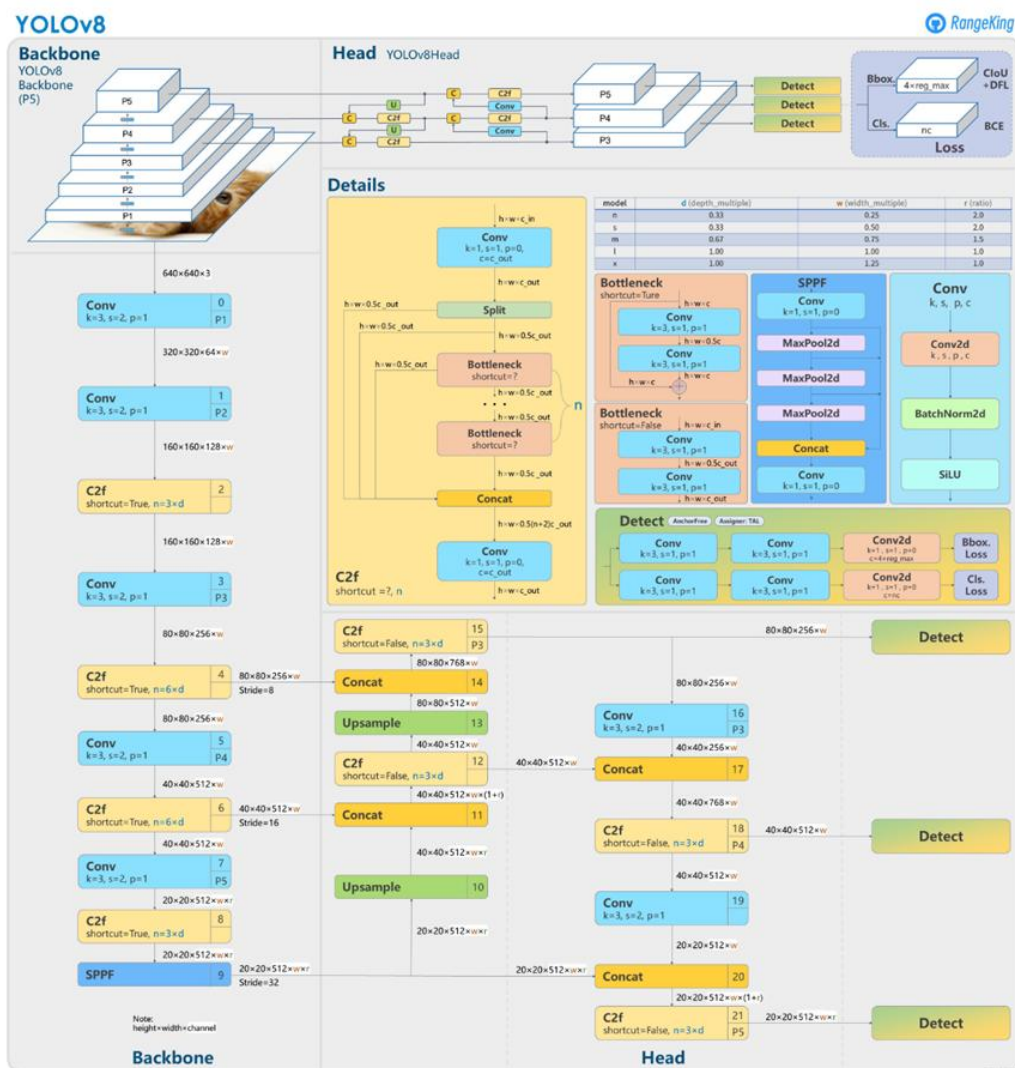


图 3-2 YOLOv8 网络结构图

在数学表达上，目标检测任务可以统一表示为对输入图像 I 的映射过程，即：

$$I \rightarrow \{B, C, S\} \quad (3.1)$$

其中 B 表示边界框坐标， C 表示类别概率分布， S 表示目标置信度。在训练过程中，YOLOv8 的损失函数由边界框回归损失、分类损失以及分布回归损失三部分组成，其整体损失函数可以表示为：

$$L = L_{box} + L_{cls} + L_{dfl} \quad (3.2)$$

其中，边界框回归损失通常采用 IoU 相关损失函数，其表达式为：

$$L_{box} = 1 - \text{IoU}(B_{pred}, B_{gt}) \quad (3.3)$$

IoU (Intersection over Union) 定义为预测框与真实框交集与并集之比：

$$IoU = \frac{|B_{pred} \cap B_{gt}|}{|B_{pred} \cup B_{gt}|} \quad (3.4)$$

分类损失通常采用二元交叉熵损失函数,用于衡量预测类别概率与真实标签之间的差异,而分布回归损失(DFL)则用于提升边界框回归的精细化程度,使模型能够更准确地拟合目标边界。

3.2.2 模型结构与改进

本系统采用 YOLOv8 作为目标检测基础网络,并基于自建数据集进行迁移学习。检测类别包括 block(方块)、cylinder(圆柱体)以及 cup(杯子)三类目标。

算法与 Intel RealSense D435i 深度相机进行联合使用,从而实现从二维图像检测到三维空间定位的扩展。当模型检测到目标后,系统通过获取目标像素点对应的深度值,将二维像素坐标转换为三维空间坐标。设图像坐标为 (u, v) , 对应深度值为 $D(u, v)$, 则空间坐标可表示为:

$$z = D(u, v) \quad (3.5)$$

$$X = \frac{(u - c_x) \cdot Z}{f_x}, Y = \frac{(v - c_y) \cdot Z}{f_y} \quad (3.6)$$

其中, (c_x, c_y) 为相机主点坐标, (f_x, f_y) 为焦距参数。

通过上述模型,可将像素坐标转换至相机坐标系,实现目标在三维空间中的精确定位。

通过上述方法,系统能够获得目标在相机坐标系下的精确空间位置,为后续机械臂抓取与路径规划提供关键输入信息。

总体而言, YOLOv8 通过结构优化与损失函数改进,在保证实时性的同时显著提升了检测精度,尤其在小目标检测与复杂场景鲁棒性方面表现突出。在本项目中,该算法作为视觉感知模块的核心组成部分,与深度信息融合后实现了从“图像理解”到“空间理解”的跨越,为整个机器人系统的环境感知能力奠定了基础。

3.3 RGB-D 相机深度信息获取

一般目标检测方法通常依赖 RGB 图像作为输入,但 RGB 图像本质上仅提供二维平面信息,缺乏对真实场景中深度维度的表达,因此无法直接恢复目标在空间中的三维坐标。随着视觉传感技术的发展, Intel RealSense RGB-D 深度相机凭借其稳定的深度感知能力,被广泛应用于三维场景信息获取,为目标三维定位提供了可靠的硬件基础。在正式使用前,需要对相机进行标定与参数优化,以提升深度数据的准确性与稳定性。其中, RealSense 动态校准(Dynamic Calibration)适用于该系列相机的在线标定过程,操作时通常将相机与标定目标的距离控制在 60 - 85 cm 之间,最佳工作距离约为 70 cm 左右。

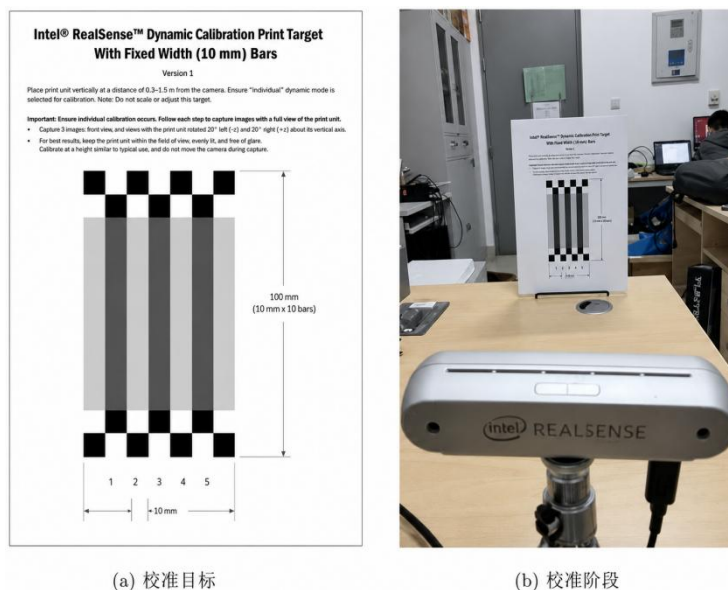


图 3-3 相机动态校准

3.3.1 深度信息获取

立体视觉（Stereo Vision）是一种通过多视角成像实现三维重建的技术，其基本思想是利用两台或多台相机从不同视角同步获取目标图像，并将其统一映射到同一成像平面上，通过分析同一特征点在不同图像中的位置偏差（视差）来恢复空间深度信息。Intel RealSense D435i 采用双目水平基线结构，通过左右两个摄像头同步采集图像并生成视差图，从而计算目标的深度值，其基本原理如图 3-3 所示。

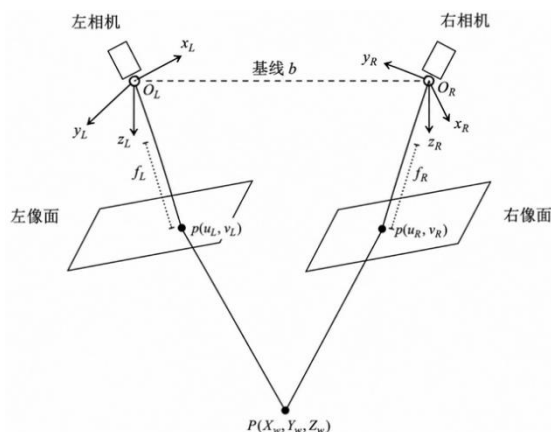


图 3-4 双目横向汇聚模式图

设两个平行安装的相机光心之间的距离为基线 B ，空间中的任意一点 $P_w = (X_w, Y_w, Z_w)$ 在左右相机成像平面上的投影分别为 $p(\mu_L, \nu_L)$ 和 $p(\mu_R, \nu_R)$ 。由于双目相机在结构上参数一致且已完成极线校正处理，因此同一空间点在左右图像中的垂直坐标保持一致，即满足 $\nu_L = \nu_R$ ，在此基础上，通过计算水平视差 $\mu_L - \mu_R$ ，即可进一步恢复该点的深度信息，实现三维空间坐标的重建。

Intel Realsense D4 系列 可以采集 RGB 图像和深度图像。为了确保可以实时对应深度图像与 RGB 图像手势关节节点信息，深度相机采集的深度图像通常需要配准。设 RGB 图像的像素为 $(\mu_R, \nu_R, Z_R)^T$ ，深度图像的像素为 $(\mu_L, \nu_L, Z_L)^T$ ，变换矩阵 W ：

$$\begin{bmatrix} u_R \\ v_R \\ z_R \end{bmatrix} \equiv W' \cdot \begin{bmatrix} u_L \\ v_L \\ z_L \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

其中 W' 为左右相机像素坐标对应的配准矩阵。随后，将配准后的像素坐标与深度信息转换为相机坐标系下的三维点 (x_L, y_L, z_L) ：

$$z_L \begin{bmatrix} u_L \\ v_L \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_L^0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_L^0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_L \\ y_L \\ 1 \\ z_L \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

其中 f 为相机焦距， (u_L^0, v_L^0) 为主点坐标， dx 、 dy 为像素尺寸。最后，结合相机外参及机械臂安装偏移关系，将相机坐标系下的目标点映射到机械臂基坐标系：

$$\begin{bmatrix} u_R \\ v_R \\ 1 \\ z_R \end{bmatrix} \equiv W \cdot \begin{bmatrix} u_L \\ v_L \\ 1 \\ z_L \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

其中 W 表示包含相机外参及安装偏移的齐次变换矩阵。通过上述处理，系统能够得到在机械臂基坐标系下的目标三维位置，为机械臂末端运动规划提供空间参考。为保证定位结果的可靠性，系统还在视觉识别环节加入多帧校验与异常过滤机制，并对目标点进行工作空间和坐标有效性检查，从而降低误检、深度噪声及越界坐标对机械臂操作安全性的影响。

为提高机械臂目标定位的可靠性，系统在视觉处理阶段引入多帧校验与异常剔除机制。当检测结果为空、深度无效或坐标异常时，系统不会立即执行控制指令，而是重新采集并进行二次确认；若连续失败，则暂停任务并反馈异常状态。

在坐标进入机械臂控制模块前，系统对结果进行安全约束与有效性检查，包括工作空间范围限制及逆解可行性过滤，只有通过校验的目标点才用于后续运动规划，从而降低误检与深度噪声带来的风险。

在实现多模态数据融合时，系统需建立视觉坐标系与机械臂基坐标系的空间映射关系。设深度相机坐标系下目标点的三维坐标为 $P_c = [x_c, y_c, z_c]^T$ ，机械臂基坐标系下的目标坐标为 $P_b = [x_b, y_b, z_b]^T$ ，则坐标转换关系可表示为： $P_b = R_{bc}P_c + T_{bc}$ 其中， R_{bc} 为旋转矩阵，描述相机坐标系到基坐标系的姿态变换； $T_{bc} = [t_x, t_y, t_z]^T$ 为平移向量，表示两坐标系原点的空间偏移。

为提升目标定位的鲁棒性，系统对连续多帧结果进行加权融合。设连续 n 帧检测到的目标坐标为 $\{P_c^1, P_c^2, P_c^n\}$ ，则通过加权平均滤波计算最终坐标：

$$P_c^{final} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i P_c^i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (3.10)$$

权重由检测置信度及深度有效性决定，仅当置信度较高且深度处于有效范围时赋予有效

权重，否则置零，以抑制异常帧干扰。

在建图与位姿估计方面，系统基于 ORB-SLAM2 进行视觉里程计与地图优化，设机器人位姿为 $T_w^t \in SE(3)$ （表示世界坐标系到相机坐标系的变换），则相邻帧间的相对运动约束可表示为：

$$T_w^{t+1} = T_w^t \cdot \Delta T \quad (3.11)$$

其中， ΔT 由特征点匹配的对极几何关系求解。

3.4 基于麦克风阵列的声源定位

3.4.1 TDOA 模型

声源定位问题在本系统中采用基于到达时间差（Time Difference of Arrival, TDOA）的空间定位方法。该方法通过分析同一声源信号到达不同麦克风的时间差异，结合阵列几何结构，从而推算声源的空间方向信息，是多麦克风阵列声源定位中最常用且计算效率较高的一类方法。在实际机器人应用场景中，由于语音信号传播速度有限，不同麦克风接收到同一声源信号的时间存在微小差异，这种差异可以被用于反推出声源的方位角。

本文使用的麦克风阵列为环形六麦克风阵列。

3.4.2 GCC-PHAT 算法

为了提高复杂室内环境下声源定位的鲁棒性与稳定性，本系统采用广义互相关相位变换（Generalized Cross-Correlation with Phase Transform, GCC-PHAT）方法对环形六麦克风阵列采集的语音信号进行时间差估计，从而实现声源方位的高精度计算。相比传统双麦克风结构，环形六麦克风阵列能够在空间上提供更高的角度分辨率与冗余观测信息，从而显著提升在多径效应、混响环境以及背景噪声干扰条件下的定位稳定性。

在环形阵列结构中，声源信号同时被多个麦克风接收，系统通过对任意两两麦克风通道之间的时间差进行估计，构建多组 TDOA 观测值。设第 i 个与第 j 个麦克风接收到的信号分别为 $x_i(t)$ 与 $x_j(t)$ ，则其对应的广义互相关函数定义为：

$$R_{ij}(\tau) = \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{X_i(f) \cdot X_j^*(f)}{|X_i(f) \cdot X_j^*(f)|} \right) \quad (3.12)$$

其中，各参数含义如下：

$R_{ij}(\tau)$ 表示第 i 个与第 j 个麦克风信号之间的互相关函数，其物理意义为两个信号在不同时间延迟 τ 下的相似性度量。 $\mathcal{F}^{-1}$ 表示傅里叶逆变换算子，其作用是将频域信号转换回时域，使得互相关函数在时间延迟域上得到表达。

$X_i(f)$ 与 $X_j(f)$ 分别表示第 i 与第 j 个麦克风通道信号在频域上的表示形式，即通过傅里叶变换得到的复数频谱函数，其中 f 表示频率变量，用于描述信号在不同频率成分上的能量分布情况。 $X_j^*(f)$ 表示 $X_j(f)$ 复共轭形式，其作用是在频域中实现相位对齐，从而提取两个信号之间的相位差信息。

分母项 $|X_i(f) \cdot X_j^*(f)|$ 为幅度归一化项，其核心作用是对频域信号进行归一化处理，使互相关函数仅保留相位信息而抑制幅值影响。

在环形六麦克风阵列中，系统对所有麦克风对进行组合计算，从而得到多组 TDOA 估计值：

$$\{\hat{\tau}_{ij}\}, i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, i \neq j$$

随后通过冗余信息融合（如平均加权或最小二乘估计）对时间差进行优化。最终，对于每一对麦克风通道，其时间差估计值可表示为：

$$\hat{\tau}_{ij} = \arg\max R_{ij}(\tau) \quad (3.13)$$

其中， $\hat{\tau}_{ij}$ 表示第 i 与第 j 个麦克风之间估计得到的最优时间延迟，即声波传播路径差所对应的时间差。

在获得多组时间差估计后，系统基于环形阵列的空间几何结构进行声源方位角求解。环形六麦克风阵列能够在二维平面内实现 360° 方位覆盖，从而提升声源定位的空间完整性与抗遮挡能力。

对于任意麦克风对，其空间关系仍满足基本声学传播模型：

$$\hat{\tau}_{ij} = \frac{d_{ij} \cdot \cos(\theta_{ij})}{c} \quad (3.14)$$

其中， d_{ij} 表示第 i 与第 j 个麦克风之间的等效距离， θ 表示声源相对于该基线方向的入射角， c 表示声速（通常取 343 m/s ）。

在获得时间差估计之后，可以进一步根据声学传播模型计算声源的方位角。对于两个麦克风组成的线性阵列，其空间几何关系满足：

$$\theta = \arcsin\left(\frac{c \cdot \hat{\tau}}{d}\right) \quad (3.15)$$

其中， θ 表示声源相对于麦克风阵列法线方向的入射角，即声源的方位角； c 表示声波在空气中的传播速度，通常取约 343 m/s （室温条件下）； d 表示两个麦克风之间的物理间距； $\hat{\tau}$ 为前一步计算得到的时间差估计值。通过该公式即可将时间域信息转换为空间角度信息，实现声源方向定位。

3.4.3 功能应用

该模块可实现对说话者方向的实时检测，并驱动机器人进行方向调整，从而增强人机交互自然性。六麦克风阵列结构示意图如图 3-4 所示，声源定位角度估计示意图如图 3-5 所示。

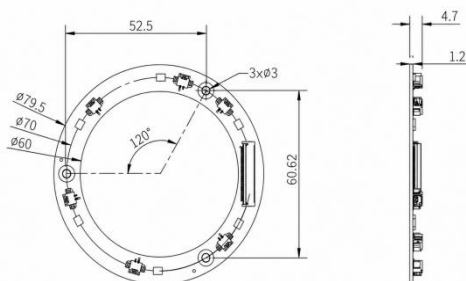


图 3-5 六麦克风结构示意图

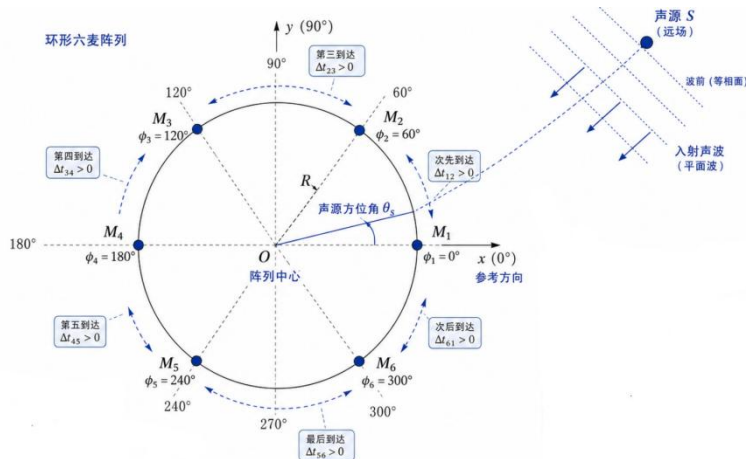


图 3-6 环形六麦声源定位角度估计原理示意图

3.5 OCR 文字识别模块

OCR（Optical Character Recognition，光学字符识别）模块是本系统多模态感知的重要组成部分之一，主要用于实现对药品包装信息、标签文字以及环境中可见文本的自动识别与结构化解析。

本系统采用基于 RapidOCR 的轻量化文字识别框架，该框架集成了文本检测与文本识别两级深度学习模型，能够在保证较高识别精度的同时满足嵌入式机器人系统对实时性的要求。整个 OCR 处理流程可抽象为“文本检测—文本识别—结果输出”的级联结构，其基本工作流程如下图 3-6 所示。

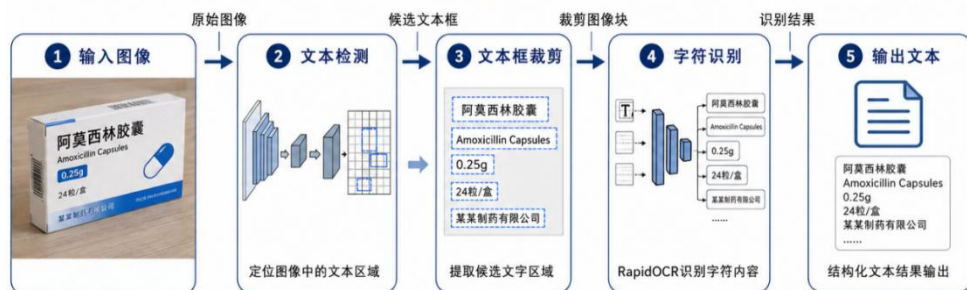


图 3-7 OCR 整体处理流程图

从整体结构上看，OCR 任务可以被建模为一个从图像域到文本序列的映射过程。设输入图像为 I ，则 OCR 系统首先通过文本检测网络对图像中的文本区域进行定位，得到文本区域集合：

$$B_{\text{text}} = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

其中 B_{text} 表示图像中所有检测到的文本边界框，每一个 b_i 表示一个文本区域的几何位置，包括其坐标与尺度信息。该过程本质上是一个目标检测问题，但其类别统一为“text”。

在完成文本区域定位后，系统将每一个文本区域从原始图像中裁剪出来，并送入文本识别网络进行字符级解码。该过程可以表示为：

$$T_{\text{recognition}}: b_i \rightarrow s_i \quad (3.16)$$

其中 $T_{\text{recognition}}$ 表示文本识别函数， b_i 表示第 i 个文本区域图像， s_i 表示对应的识别结果字符串。最终，系统将所有识别结果进行拼接与排序，得到完整的文本输出结果：

$$S = \bigcup_{i=1}^n s_i \quad (3.17)$$

S 为最终识别得到的文本序列。

从深度学习角度来看，OCR 过程通常包含两个核心子网络：文本检测网络与文本识别网络。文本检测网络的作用是定位图像中可能包含文字的区域；而文本识别网络则将裁剪后的文本图像转化为序列预测问题。在本系统中，RapidOCR 对上述流程进行了工程化封装，使得用户可以直接通过 API 接口完成端到端识别。

3.5.1 文本检测原理

文本检测阶段的核心任务是从复杂背景中准确定位文本区域，其本质属于密集目标检测问题。该过程通常基于卷积神经网络提取图像特征，并通过多尺度特征融合提升对不同大小文本的检测能力。其基本数学表达可以描述为：

$$F = CNN(I)$$

$$B_{text} = \sigma(W \cdot F + b)$$

其中 F 表示图像经过卷积神经网络提取的特征图， W 和 b 分别表示检测头中的权重与偏置参数， σ 表示激活函数，用于输出文本区域的概率分布或边界框位置。

3.5.2 文本识别原理

在完成文本区域检测后，OCR 系统对裁剪后的图像进行字符识别。该过程可以视为一个序列建模问题，其目标是学习从图像到字符序列的映射关系：

$$S = f(b_i) \quad (3.18)$$

其中 $f(\cdot)$ 表示文本识别模型。

常见的识别方法通常基于概率最大化原则，其输出为：

$$S^* = \operatorname{argmax} P(S|b_i) \quad (3.19)$$

其中 S^* 表示最优识别结果， $P(S|b_i)$ 表示在给定图像区域条件下生成该字符序列的概率。

该过程通常结合 CTC 损失函数进行训练，使模型能够在不依赖字符级对齐标注的情况下完成序列学习，从而提高模型的泛化能力。OCR 字符识别流程图如图 3-7 所示。

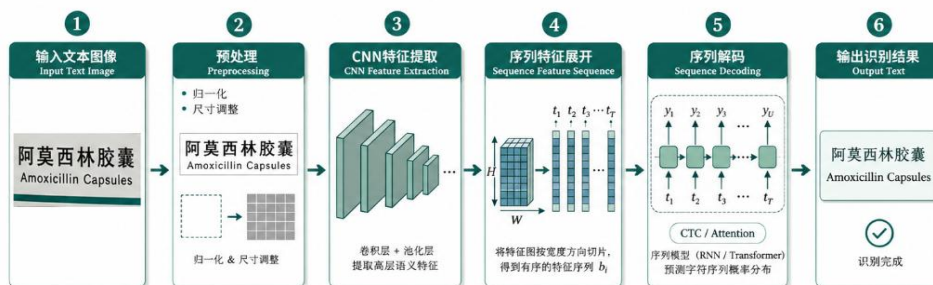


图 3-8 OCR 字符识别流程图

3.5.3 在本系统中的应用实现

在本项目中，OCR 模块主要用于药品识别场景，例如识别药品名称、剂型以及包装信息等。系统首先通过视觉模块定位药品区域，然后对药品包装上的文字进行 OCR 识别，从而将视觉信息转化为结构化语义信息。

该模块输出的文本结果将进一步输入到后端语义分析模块，用于药品分类匹配与知识库检索，从而辅助机器人完成药品识别与操作任务。例如，当系统识别到“阿莫西林胶囊”时，可自动映射至药品数据库中的对应类别，并触发相应操作指令。

该流程实现了从“视觉感知”到“语义理解”的跨模态转换，大幅提升了机器人在复杂医疗或仓储环境中的应用能力。

3.6 语音识别与语音合成模块

语音识别与语音合成模块是本系统实现自然人机交互的重要组成部分，其核心目标是构建“语音输入—语义理解—语音反馈”的闭环交互机制，使机器人能够以更加自然的方式与用户进行沟通。在具身智能机器人系统中，该模块不仅承担指令输入通道的作用，同时也是实现情感化交互与多模态融合的重要信息来源。

本系统语音模块整体采用“语音识别（ASR）+语音合成（TTS）”双向结构，其中语音识别负责将用户的语音信号转换为文本指令，而语音合成则负责将系统输出结果转化为语音反馈，从而实现完整的人机语音交互链路。

3.6.1 语音识别（ASR）模块

语音识别模块基于百度 AIP 语音识别接口实现，通过对麦克风采集的音频信号进行特征提取与模型推理，将连续语音信号转换为结构化文本信息。系统采用 16 kHz 采样频率对语音信号进行采集，并在输入端对环境噪声进行自适应抑制处理，以提高复杂环境下的识别稳定性。

语音识别的整体过程可以抽象为一个从声学信号到文本序列的映射过程，其数学表达如下：

$$Text = f(Audio)$$

更具体地，该过程可以分解为三个阶段：

Audio → Feature Extraction → Acoustic Model → Text

其中，Feature Extraction 表示对原始语音信号进行时频域特征提取（如 MFCC 特征），用于将一维时间信号转换为更具判别能力的特征表示；Acoustic Model 则用于学习声学特征与文本之间的映射关系，通常基于深度学习实现；最终通过解码器将概率输出转换为最终文本序列。语音识别（ASR）系统流程图如图 3-8 所示。语音信号时域/频域转换示意图 MFCC 或梅尔频谱图）如图 3-9 所示。

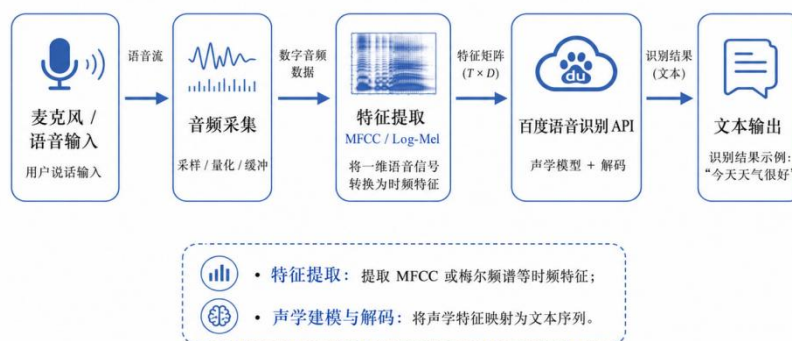


图 3-9 语音识别(ASR)系统流程图

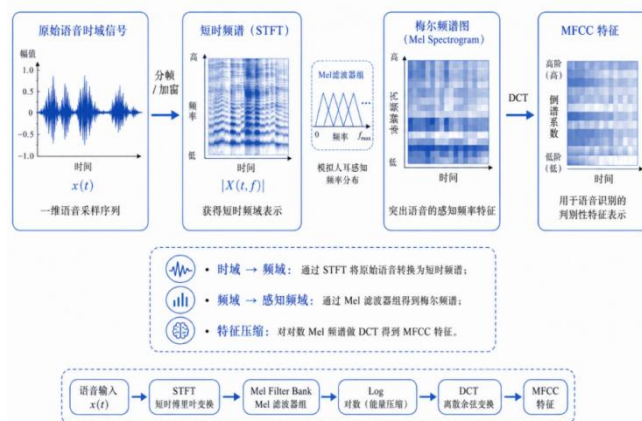


图 3-10 语音信号时域/频域转换示意图

在本系统实现中，语音识别模块通过调用百度 AIP 接口完成在线推理，输入为 16 kHz 单通道音频数据，输出为中文文本指令。该模块能够有效识别用户的控制指令，如“前进”、“抓取目标”以及“停止”等，为机器人任务规划提供直接输入来源。

3.6.2 语音合成（TTS）模块

语音合成模块用于将系统生成的文本信息转换为语音输出，从而实现机器人对用户的语音反馈能力。本系统采用百度 TTS 在线合成接口，并结合本地 pyttssx3 语音引擎作为备用方案，同时利用 pygame 实现音频播放控制，以提高系统稳定性与兼容性。

语音合成过程可以抽象为如下映射关系：

$$Speech = g(Text)$$

其基本处理流程如下：

$$Text \rightarrow Linguistic Analysis \rightarrow Acoustic Model \rightarrow Speech Signal \rightarrow Audio Output$$

其中，Linguistic Analysis 用于将文本转换为音素或发音单元序列；Acoustic Model 则用于预测对应的声学特征；最终通过声码器生成可播放的语音信号。

从系统实现角度来看，TTS 模块首先将文本输入发送至百度云语音合成接口，生成对应的语音文件（MP3 格式），随后通过本地播放器进行实时播放。当网络不可用或接口调用失败时，系统自动切换至本地 pyttssx3 引擎，从而保证语音反馈功能的连续性与鲁棒性。语音合成（TTS）系统流程图如图 3-11 所示。

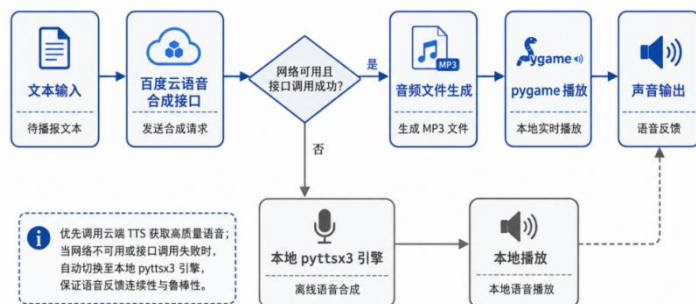


图 3-11 语音合成(TTS)系统流程图

在实际应用中，语音合成模块不仅用于基础指令反馈，还可用于增强人机交互的自然性。例如，当机器人完成目标抓取任务后，可通过语音反馈提示用户“目标已抓取完成”，从而提高系统的交互友好性与可理解性。此外，通过调节语速、音调与音量参数，可以进一步实现拟人化语音输出效果。

第四章 认知决策与交互模块

4.1 认知决策模块总体设计

认知决策模块是本系统实现智能化、人机自然交互与任务自主规划的核心组成部分。相较于传统机器人系统中基于固定规则或有限状态机的指令控制方式，本系统引入大语言模型作为高层语义理解与任务推理中心，并结合 LangChain 框架实现提示词管理、知识检索、任务编排和模型调用。通过检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技术，系统能够在生成动作决策或语义回答之前，动态调用本地知识库中的规则、药品信息和任务约束，从而提高模型输出的准确性、可控性与安全性。

在整体架构上，本模块主要由语音输入、语义理解、RAG 知识检索、大模型推理、动作决策、安全校验、执行反馈和语音播报等环节构成。用户通过自然语言发出任务指令后，系统首先利用语音识别模块将语音转换为文本，随后将文本指令与当前机器人状态共同输入到认知决策模块。模块通过 LangChain 组织提示词模板，并调用 DeepSeek 大语言模型完成意图理解与动作选择。项目代码中采用 ChatOpenAI 接口配置 DeepSeek 模型，并设置较低温度参数以降低生成随机性，使输出更加稳定和可复现。

本系统的认知决策过程并不是直接让大模型控制底层硬件，而是采用“语义决策—结构化输出—规则校验—动作执行”的分层控制方式。大模型只负责根据用户意图、当前状态与知识库约束生成结构化 JSON 动作指令，随后由任务调度器对动作合法性、状态前置条件和安全边界进行二次校验，最终再调用底层机械臂、视觉、移动平台和语音反馈接口完成实际任务执行。认知决策模块总体架构图如图 4-1 所示。

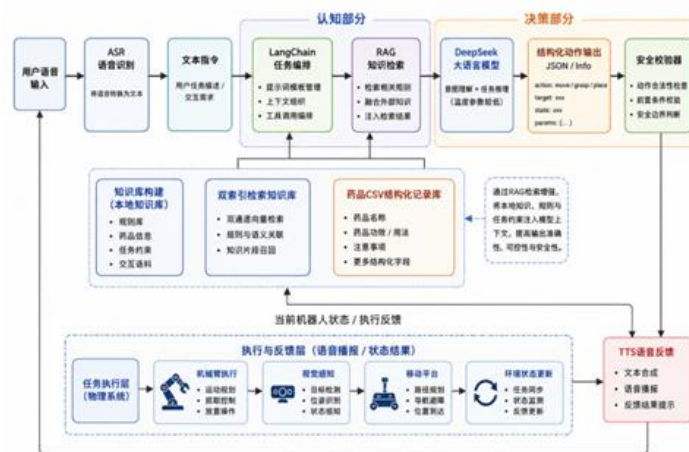


图 4-1 认知决策模块总体架构图

4.2 大语言模型驱动的语义理解与任务规划

大语言模型具有较强的自然语言理解、上下文推理和语义泛化能力，能够将用户的口语化表达转换为机器可执行的任务意图。例如，用户可能不会直接说“执行 `auto_run_dual_pour` 动作”，而是说“帮我自动倒水”“开始完整流程”“把水倒到杯子里”等自然语言指令。传统关

关键词匹配方法难以覆盖所有表达方式，而大语言模型能够根据语义相似性和上下文状态推断用户真实意图，从而提升机器人系统对自然语言指令的适应能力。

在本系统中，大语言模型承担两个层面的认知任务。第一是面向双臂倒水任务的动作决策，即根据用户指令与当前机器人状态，从预定义动作集合中选择一个合法动作。第二是面向药品识别任务的知识解释，即根据 OCR 识别结果、CSV 精确匹配结果和 RAG 检索片段，生成面向普通用户的自然语言说明。前者强调动作安全与状态约束，后者强调知识准确性与解释友好性。

对于动作决策任务，可将用户指令表示为 q ，机器人当前状态表示为 s ，知识库检索得到的上下文表示为 C ，则大模型的决策过程可表示为：

$$a^* = \operatorname{argmax}_{a \in A} P(a|q, s, C) \quad (4.1)$$

其中， a^* 表示模型最终选择的动作， A 表示系统允许执行的动作集合， $P(a|q, s, C)$ 表示在给定用户指令、机器人状态和知识库上下文条件下，模型选择动作 a 的概率。该公式说明，系统考虑了当前任务进度与知识库规则，从而避免跳过必要步骤或执行不安全动作。

为了保证大模型输出能够被程序稳定解析，本系统要求模型只能输出如下结构化 JSON 格式： $y = \{action, reason\}$

其中，**action** 表示动作名称，必须属于系统允许动作集合；**reason** 表示模型选择该动作的原因，用于后续日志记录、语音反馈和异常分析。

4.3 LangChain 任务编排机制

LangChain 是本系统连接用户输入、知识检索、大模型推理和任务执行的重要中间层。其作用并不只是简单调用大模型接口，而是将提示词模板、向量检索器、模型调用、输出解析和任务调度组织为可复用的链式流程。在本项目中，LangChain 主要承担三类功能：一是构建 RAG 检索链，将用户指令映射到本地知识库中的相关规则；二是构建 Prompt 模板，将当前状态、检索上下文和用户问题统一组织为大模型输入；三是将大模型输出交给 JSON 解析与动作校验模块，实现从自然语言到结构化动作的转换。

本系统中动作决策链的基本流程可表示为

$$q \rightarrow \operatorname{Retriever}(q) \rightarrow C_k \rightarrow \operatorname{Prompt}(q, s, C_k) \rightarrow LLM \rightarrow y$$

其中， q 为用户自然语言指令， $\operatorname{Retriever}(q)$ 表示基于向量相似度的检索函数， C_k 表示检索得到的前 k 个相关知识片段， s 表示当前机器人状态， $\operatorname{Prompt}(q, s, C_k)$ 表示由 LangChain 构建的模型输入提示词， LLM 表示 DeepSeek 大语言模型， y 表示模型输出的 JSON 决策结果。

系统在得到模型输出后，并不会直接执行，而是首先进行 JSON 解析与动作合法性检查。若模型输出格式错误或动作非法，系统会自动转为 `abort_task`，从而拒绝执行不可靠指令。LangChain 任务编排与结构化动作输出流程图如图 4-2 所示。

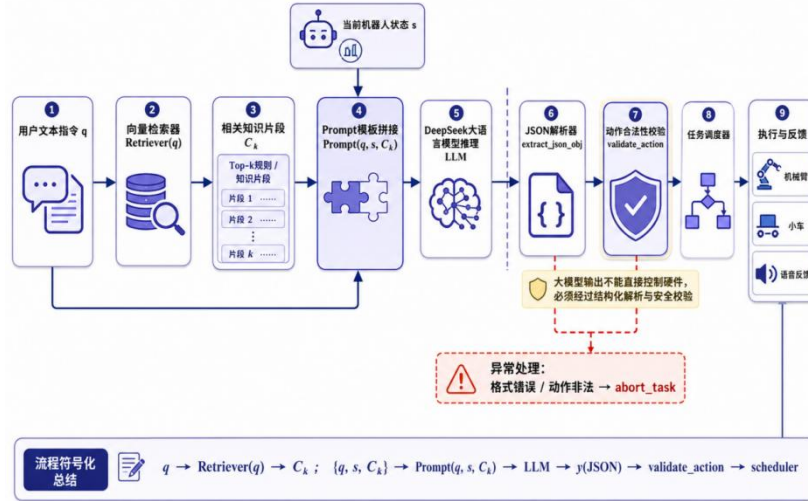


图 4-2 LangChain 任务编排与结构化动作输出流程图

4.4 基于 RAG 的知识增强生成机制

大语言模型虽然具有强大的语言理解能力，但其参数知识是静态的，且在面对项目专有动作规则、药品数据库、状态机约束等本地知识时，容易出现信息缺失或生成不符合系统要求的内容。为此，本系统引入 RAG 技术，将本地知识库作为大模型推理前的外部知识来源，使模型能够根据检索到的上下文进行回答与决策。

RAG 的核心思想是先检索再生成。设本地知识库为：

$$D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

其中， d_i 表示知识库中的第*i*个文档片段。系统首先使用嵌入模型 $E(\cdot)$ 将用户查询 q 和文档片段 d_i 分别映射到同一向量空间：

$$v_q = E(q), \quad v_i = E(d_i)$$

其中， v_q 表示查询向量， v_i 表示文档片段向量。为了便于相似度计算，本系统在编码时启用了向量归一化，使向量长度统一，从而提高检索结果的稳定性。代码中 HuggingFaceEmbeddings 的 encode_kwargs 设置了 normalize_embeddings=True。

查询与文档之间的相似度可采用余弦相似度表示：

$$\text{Sim}(q, d_i) = \frac{v_q \cdot v_i}{\|v_q\| \cdot \|v_i\|} \quad (4.2)$$

其中， $\text{Sim}(q, d_i)$ 表示查询 q 与文档 d_i 的语义相似度。系统根据相似度选取Top*K*个最相关知识片段：

$$C_k = \text{Top}K_{d_i \in D}(\text{Sim}(q, d_i)) \quad (4.3)$$

随后将检索片段 C_k 、用户问题 q 和当前状态 s 共同输入大模型，生成最终输出：

$$y = LLM(Prompt(q, s, C_k)) \quad (4.4)$$

其中, $Prompt(\cdot)$ 表示提示词构造函数, y 表示生成结果。相比直接让大模型回答, RAG 机制能够显著降低模型幻觉问题, 使输出更加贴合项目知识库与任务约束。

本项目中, RAG 使用的嵌入模型为 bge-small-zh-v1.5, 该模型适合中文语义向量表示, 能够将中文任务指令、药品信息和动作规则映射到统一语义空间。

RAG 检索增强生成原理图如图 4-3 所示。

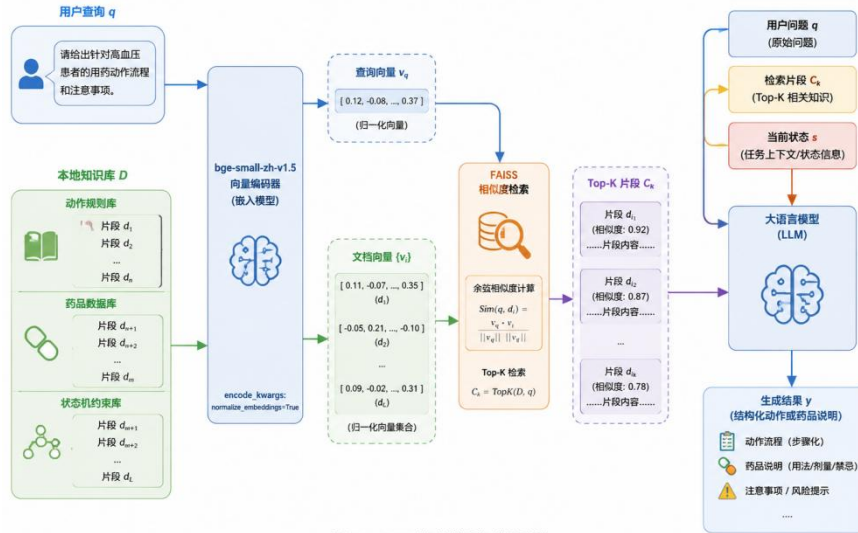


图 4-3 RAG 检索增强生成原理图

图 4-3 RAG 检索增强生成原理图

4.5 FAISS 向量数据库构建与检索

为了提高本地知识检索效率, 本系统采用 FAISS 构建向量数据库。FAISS 能够对高维向量进行快速相似度搜索, 适用于本地离线知识库和嵌入式场景下的轻量化部署。系统首先读取知识库文件或 CSV 数据表, 将其转换为 LangChain Document 文档对象, 然后通过 bge-small-zh-v1.5 生成语义向量, 最终写入 FAISS 向量索引。

在双臂倒水任务中, 本地知识库文件 langchain_info_dual_arm.txt 存储了系统允许动作、动作含义、适用用户说法、状态要求和状态机规则。系统使用 TextLoader 读取该知识库, 并通过 RecursiveCharacterTextSplitter 将文本切分为多个片段, 切分参数设置为 chunk_size=900、chunk_overlap=180, 保证每个知识片段既不会过长, 又保留相邻片段之间的上下文连续性。随后系统使用 HuggingFaceEmbeddings 生成嵌入向量, 并通过 FAISS 构建向量数据库。

对于用户输入的任意指令, 系统首先在 FAISS 中执行相似度检索, 得到若干个最相关知识片段及其距离分数。若最佳检索距离超过设定阈值, 说明该指令与当前任务知识库相关性不足, 系统会直接拒绝执行并返回 abort_task。这种 RAG 门禁机制能够有效过滤与任务无关、越权或潜在危险的指令。

该检索机制可以表示为:

$$score_i = Dist(v_q, v_i) \quad (4.5)$$

$$Relevant(q) = \begin{cases} 1, & \min(score_i) \leq \delta \\ 0, & \min(score_i) > \delta \end{cases} \quad (4.6)$$

其中, $score_i$ 表示查询向量与第 i 个知识片段向量之间的距离, δ 表示系统设定的相关性阈值。当 $Relevant(q) = 0$ 时, 系统认为用户指令不属于当前任务知识范围, 拒绝进一步交由大模型生成动作。

4.6 双臂任务动作知识库与安全决策

在双臂倒水任务中, 动作知识库是 RAG 决策的核心依据。知识库明确规定大模型只能从允许动作列表中选择动作, 并且只能输出 JSON 格式结果。知识库中包含初始化系统、左臂接杯、寻找红色水杯、右臂抓杯、双臂协同倒水、放回杯子、完整自动流程、汇报状态、任务结束和中止任务等动作。

该动作集合可表示为:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_{10}\}$$

其中, A 表示机器人高层可执行动作集合, a_i 表示第 i 个动作。系统通过限定动作集合, 将大语言模型的开放式生成问题转化为受限动作空间内的分类与决策问题, 从而避免模型生成不存在的底层控制指令。

同时, 任务知识库还规定了动作之间的前置状态约束。例如, 当用户要求倒水但尚未定位水杯时, 系统应优先执行水杯识别; 当右臂尚未抓取水杯或左臂尚未接取空杯时, 不能直接执行倒水。图 4-4 展示了双臂倒水任务状态机与安全动作决策图。

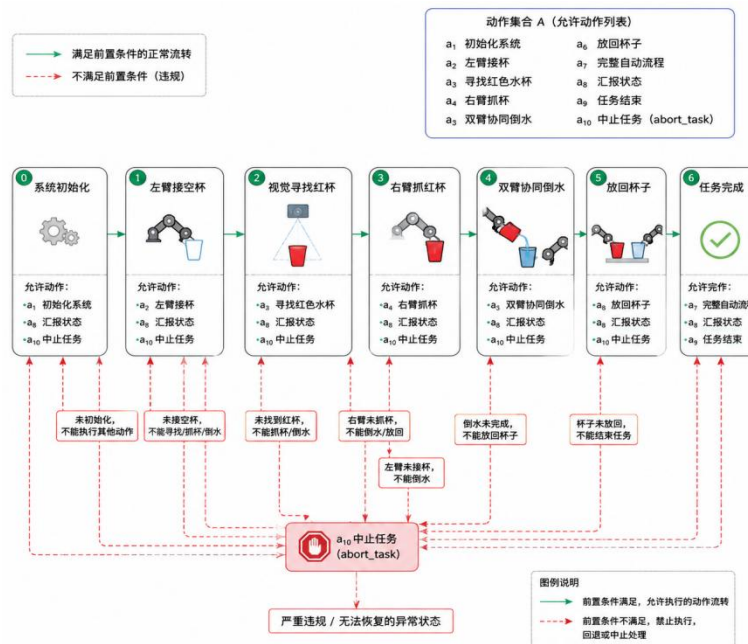


图 4-4 倒水任务状态机与安全动作决策图

4.7 药品识别场景下的结构化 RAG

除双臂倒水任务外, 本系统还将 RAG 技术应用于药品识别与信息解释场景。该场景中, 系统首先通过 OCR 模块识别药品包装文字, 再与 medicine.csv 中的药品名称、分类编号、适用症状、剂型、管理属性和备注等字段进行匹配。与普通文本知识库不同, 药品知识具有明显的结构化特征, 因此系统采用“一个药品或类别对应一个 Document”的结构化 RAG 构建方式, 避免多个药品信息被切分到同一文本片段中造成语义混淆。

药品结构化文档可表示为:

$$d_i = \{name_i, code_i, category_i, indication_i, form_i, management_i, remark_i\}$$

其中, di 表示第 i 个药品文档, $name_i$ 表示药品通用名或常见类别, $code_i$ 表示分类编号, $category_i$ 表示所属分类, $indication_i$ 表示主要适用疾病或症状, $form_i$ 表示常见剂型, $management_i$ 表示管理属性, $remark_i$ 表示用药提示或备注信息。系统将这些字段组织为自然语言文档内容, 并附加元数据后写入 FAISS 向量数据库。

当系统识别到某个药品后, 会构造包含药品名称、OCR 文本和查询需求的检索问题, 从 FAISS 中召回相关药品片段, 再交给 DeepSeek 生成面向普通用户的解释性回答。

系统在提示词中明确规定模型回答必须依据 CSV 匹配结果和 RAG 检索片段, 不得提供具体剂量、疗程或处方方案。

图 4-5 为药品识别与结构化 RAG 信息解释流程图。

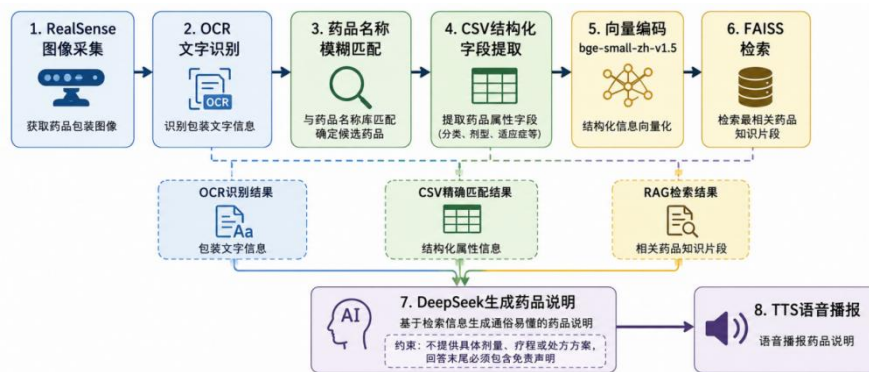


图 4-5 药品识别与结构化 RAG 信息解释流程图

4.8 基于 LBPH 的人脸识别模块设计与实现

4.8.1 模块总体设计

本系统在人机交互过程中引入基于 OpenCV 的人脸识别模块, 用于实现对用户身份的快速识别与验证, 从而为后续任务执行提供身份约束与权限依据。该模块采用轻量级局部二值模式直方图 (LBPH) 算法, 在保证识别精度的同时兼顾实时性需求, 适用于边缘计算环境下的嵌入式应用场景。

系统整体流程包括图像采集、人脸检测、特征预处理、模型训练与身份预测五个主要阶段。首先通过摄像头获取实时视频流, 并利用 OpenCV 中的 Haar 级联分类器完成目标人脸区域检测; 随后对检测到的人脸区域进行裁剪与灰度化处理, 并统一缩放至固定尺寸; 在模型训练阶段, 系统基于 LBPH 算法对人脸特征进行编码, 并建立标签映射关系; 在识别阶段, 通过已训练模型对输入人脸进行匹配, 从而输出对应身份标签及置信度信息。图 4-6 为人脸识别模块总体流程图。

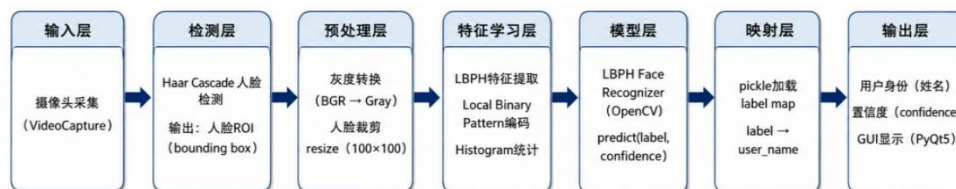


图 4-6 为人脸识别模块总体流程图

4.8.2 人脸检测与数据预处理方法

在人脸检测阶段, 系统采用 OpenCV 提供的 Haar Cascade 分类器实现目标区域定位。该方法基于级联 AdaBoost 分类器结构, 通过滑动窗口机制对图像进行多尺度检测, 从而快速获取人脸区域。

输入图像首先进行灰度化处理，其表达式如下：

$$I_{gray}=f(I_{rgb}) \quad (4.7)$$

其中 $f(\cdot)$ 表示颜色空间转换函数。随后利用检测模型对人脸区域进行定位：

$$B=H(I_{gray}) \quad (4.8)$$

其中 B 表示人脸边界框集合， $H(\cdot)$ 为 Haar 级联检测函数。

在获取人脸区域后，系统对其进行裁剪与尺寸归一化处理：

$$I_{roi}=Resize(Crop(I_{gray},B),100\times100) \quad (4.9)$$

该处理保证输入特征在模型训练与预测阶段具有一致的尺度标准，从而提升识别稳定性。

4.8.3 LBPH 人脸特征提取与识别方法

本系统采用局部二值模式直方图（LBPH）算法进行人脸特征建模。LBPH 方法通过描述局部纹理结构来刻画人脸特征，具有较强的光照鲁棒性与计算效率，适用于实时人脸识别任务。

LBPH 算子定义如下：

$$LBP(x_c,y_c)=\sum_{p=0}^{P-1}s(i_p-i_c)\cdot 2^p \quad (4.10)$$

其中：

$$s(x)=\begin{cases} 1, & x\geq 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$$

LBPH 进一步对局部区域进行直方图统计，从而形成整体特征表达：

$H=[h_1,h_2,\dots,h_n]$ 。在识别阶段，通过计算输入图像与训练样本之间的距离实现分类决策。系统最终输出类别标签与置信度值：(label,confidence)。其中 confidence 表示匹配误差，数值越小表示识别结果越可靠。

4.9 基于 MediaPipe 的情感识别

本系统的情感识别模块面向自然人机交互场景，主要用于从用户面部图像中实时判断其情绪状态，并将情绪结果作为认知决策与语音反馈的重要上下文信息。与传统仅依赖文本语义的交互方式相比，引入视觉情感识别能够使机器人在理解用户指令的同时感知用户当前状态，从而在回答语气、任务优先级和交互策略上做出更加人性化的调整。

4.9.1 情感识别模块总体流程

情感识别流程主要包括视频帧采集、图像格式转换、人脸区域检测、感兴趣区域裁剪、表情分类推理以及情感标签输出六个步骤。系统首先通过摄像头获取连续图像帧，并将 OpenCV 默认采集得到的 BGR 图像转换为 RGB 图像，以满足 MediaPipe 模型输入要求；随后利用 MediaPipe Face Detection 对图像中的人脸区域进行快速定位，得到归一化的人脸边界框；在完成坐标反算和边界裁剪后，系统截取人脸 ROI 区域并统一缩放至分类模型输入尺寸，最终输出情绪类别及对应置信度。

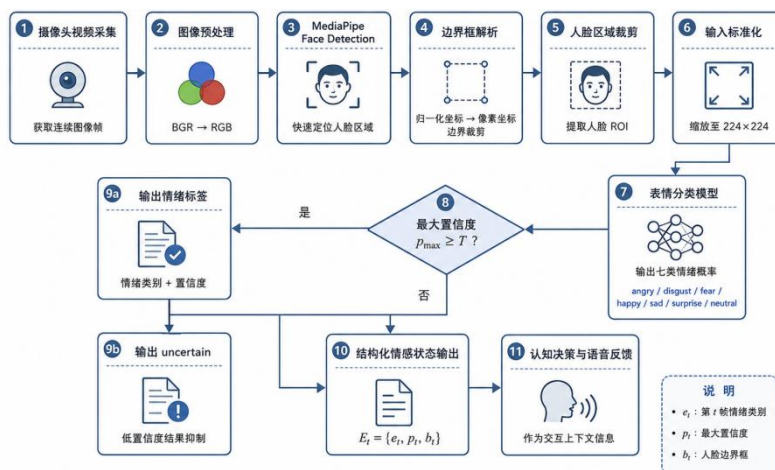


图 4-7 情感识别流程图

在工程实现中，该模块以独立节点或线程形式运行，输入为实时视频流，输出为结构化情感状态信息。其输出结果可表示为：

$$E_t = e_t, p_t, b_t$$

其中， e_t 表示第 t 帧图像对应的情绪类别， p_t 表示模型输出的最大置信度， b_t 表示检测到的人脸边界框。该结构化结果便于后续认知决策模块直接读取，并与语音识别文本、任务指令和上下文信息进行融合。

4.9.2 基于 MediaPipe 的人脸检测与预处理

MediaPipe 具有轻量化、实时性强和跨平台部署方便等特点，适合嵌入式机器人系统中的视觉感知任务。本系统采用 MediaPipe Face Detection 作为人脸定位模块，通过轻量级检测网络在每一帧图像中快速获得人脸位置。检测器输出的人脸边界框通常为归一化坐标形式，可表示为：

$$b = (x_{min}, y_{min}, w, h)$$

其中， x_{min} 与 y_{min} 表示边界框左上角的归一化坐标， w 与 h 分别表示边界框宽度和高度。系统根据图像宽度 W 和高度 H 将其转换为像素坐标，并对超出图像边界的部分进行裁剪，避免后续 ROI 截取过程中出现数组越界问题。为了降低人脸框边缘误差对表情分类的影响，可在实际裁剪时适当保留边界余量，使眉眼、嘴角等关键表情区域得到完整保留。

完成 ROI 提取后，系统对人脸区域进行尺寸归一化和像素值预处理，将其缩放至 224×224 像素后输入表情分类模型。该过程既统一了不同距离、不同尺度人脸图像的输入格式，也降低了后续模型推理的计算复杂度。通过“检测—裁剪—归一化”的预处理流程，系统能够为表情识别提供稳定、规范的图像输入。

4.9.3 表情分类与置信度判定

在人脸区域提取的基础上，系统采用轻量化表情分类模型对用户情绪进行识别。参考常见面部表情识别任务，本文将情绪状态划分为 angry、disgust、fear、happy、sad、surprise 和 neutral 七类基本情绪。设分类模型对输入人脸图像 I_{face} 输出的类别概率分布为 $P(e_m|I_{face})$ ，则最终情绪类别可由最大后验概率确定：

$$e^* = \operatorname{argmax} P(e_m|I_{face}) \quad (4.11)$$

其中， e_m 表示第 m 类情绪标签， e^* 表示当前帧的预测情绪类别。为了提高系统在复杂光照、遮挡或侧脸情况下的可靠性，模块引入置信度阈值机制。当最大概率低于预设阈值 T 时，系统不直接输出具体情绪，而是将当前状态标记为 uncertain，避免低置信度结果对后

续交互决策造成干扰。其判定规则可表示为：

$$E = e^*, p_{max} \geq T; E = uncertain, p_{max} < T \quad (4.12)$$

在多帧连续交互过程中，系统还可以对短时间窗口内的识别结果进行平滑处理，例如采用多数投票或置信度加权方式获得更稳定的主导情绪，从而减少单帧误检带来的输出抖动。

4.9.4 情感结果在交互决策中的应用

情感识别结果并不单独作为最终输出，而是与认知决策模块和语音交互模块协同工作。系统将识别得到的情绪类别、置信度和时间戳封装为状态信息，作为大模型任务理解与回复生成的附加上下文。当检测到 `happy` 或 `neutral` 等积极、平稳状态时，机器人可采用自然确认式回复；当检测到 `sad` 或 `fear` 等负向情绪时，系统会倾向于生成更加柔和、安抚性的反馈；当检测到 `angry` 或高紧急程度语义时，系统则优先保证响应简洁、明确，并提高相关任务的处理优先级。

综上，基于 `MediaPipe` 的情感识别模块实现了从视觉输入到情绪状态输出的实时处理链路，为本系统提供了面向用户状态的感知能力。该模块与语音识别、大语言模型和任务调度模块相结合，使机器人不仅能够理解用户“说了什么”，还能够初步判断用户“处于何种状态”，从而提升系统交互的自然性、鲁棒性与服务体验。

第五章 机械臂控制模块

5.1 方案论证与设计步骤

5.1.1 单臂 D-H 模型的建立

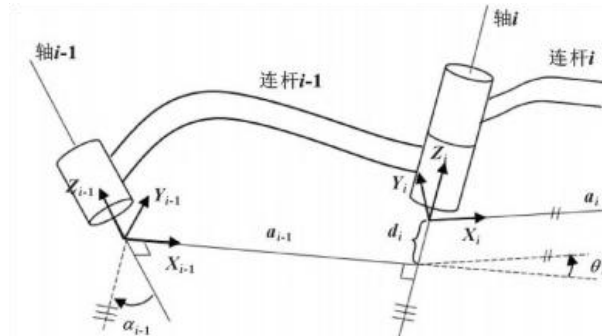


图 5-1 机械臂相邻关节 D-H 模型示意图

图 5-1 中，设连杆 i 的坐标系为 i ， Z_i 轴与轴 i 同向，原点位于轴 i 、 $i+1$ 的公垂线与轴 i 的交点处， x_i 轴沿着公垂线由轴 i 指向轴 $i+1$ ， y_i 轴由右手定则确定。其中，四个参数 α_{i-1} 、 a_{i-1} 、 θ_{i-1} 、 d_{i-1} 为连杆 i 的 D-H 参数，描述了机械臂关节和连杆之间位置关系，其物理含义如表 5-1 所示：

表 5-1 机械臂 D-H 参数含义

参数	符号	物理含义
连杆扭转角	k_{i-1}	绕 x_{i-1} 轴，从 z_{i-1} 轴旋转到 z_i 的转角
连杆长度	a_{i-1}	沿 x_{i-1} 轴，从 z_{i-1} 轴移动到 z_i 的距离
关节角	θ_i	沿 z_i 轴，从 x_{i-1} 轴旋转到 x_i 的转角
连杆偏移	d_i	绕 z_i 轴，从 x_{i-1} 轴移动到 z_i 的转角

本文以五自由度机械臂为对象，根据 D-H 模型法在各个连杆建立合适的坐标系，如图 4-2 所示。其中，关节 $J1$ 逆时针转过的角度记为 $-B$ ；关节 $J1$ 与关节 $J2$ 的连杆长度为 L_1 ，以此类推，最终得到的建模参数如表 5-2 所示：

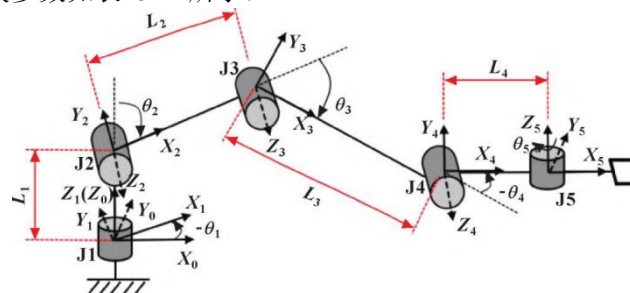


图 5-2 机械臂模型结构

表 5-2 建模参数

i	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i
1	0	0	θ_1	0

2	$\pi/2$	0	θ_2	L_1
3	0	L_2	θ_3	0
4	0	L_3	θ_4	0
5	$\pi/2$	L_4	θ_5	0

5.1.2 机械臂正运动学分析

正运动学是已知各关节角度求末端执行器位姿。利用 D-H 参数可描述 i 相对于 $i-1$ 的变换关系，用齐次变换矩阵 ${}^{i-1}_iT$ 表示如下：

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

其中 $s\theta_i$ 表示 $\sin\theta_i$ ， $c\theta_i$ 表示 $\cos\theta_i$ ，根据表 5.2 中的建模参数，即可得到各关节的齐次变换矩阵，将各阶的变换矩阵逐阶相乘，即可得到末端执行器在基坐标下的位姿：

$${}^0_5T = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T \cdot {}^3_4T \cdot {}^4_5T = \begin{bmatrix} n_x & r_x & p_x & q_x \\ n_y & r_y & p_y & q_y \\ n_z & r_z & p_z & q_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

其中：

$$\begin{cases} n_x = c\theta_5 \cdot c\theta_1 \cdot c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) - s\theta_1 \cdot s\theta_5 \\ n_y = c\theta_5 \cdot s\theta_1 \cdot c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) + c\theta_1 \cdot s\theta_5 \\ n_z = c\theta_5 \cdot s(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \\ r_x = -s\theta_5 \cdot c\theta_1 \cdot c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) - s\theta_1 \cdot c\theta_5 \\ r_y = -s\theta_5 \cdot s\theta_1 \cdot c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) + c\theta_1 \cdot c\theta_5 \\ r_z = -s\theta_5 \cdot s(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \\ p_x = -c\theta_1 \cdot s(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \\ p_y = -s\theta_1 \cdot s(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \\ p_z = c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) \\ q_x = c\theta_1 \cdot [L_4 \cdot c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) + L_3 \cdot c(\theta_2+\theta_3) + L_2 \cdot c\theta_2] + L_1 \cdot s\theta_1 \\ q_y = s\theta_1 \cdot [L_4 \cdot c(\theta_2+\theta_3+\theta_4) + L_3 \cdot c(\theta_2+\theta_3) + L_2 \cdot c\theta_2] - L_1 \cdot c\theta_1 \\ q_z = L_4 \cdot s(\theta_2+\theta_3+\theta_4) + L_3 \cdot s(\theta_2+\theta_3) + L_2 \cdot s\theta_2 \end{cases} \quad (5.3)$$

上述公式中，矩阵 $[n_i \ r_i \ p_i]_{3 \times 3}(i) = (x, y, z)$ 示旋转矩阵，即末端相对于基坐标系的姿态，而矩阵 $[q_x \ q_y \ q_z]_{3 \times 3}^T$ 表示目标物体在三维空间下的坐标。

5.1.3 基于直接几何解算的逆运动学分析

本项目使用一种基于机械臂结构几何特征提取推导求解的方法对机械臂进行逆运动学分析。假设机械臂抓取时的姿态是唯一确定的，无论五个关节角度变量取何值，连杆 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 的运动始终处于同一平面且平面的位置仅由 θ_1 确定。选取该二维平面下的机械臂结构进行分析，如图 5-3 所示：

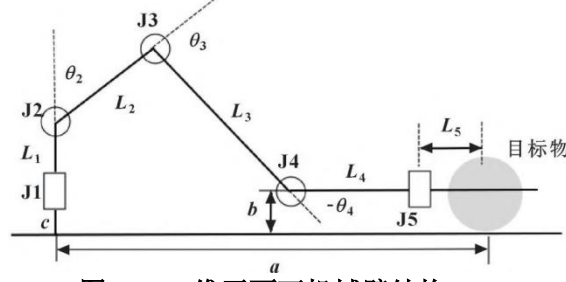


图 5-3 二维平面下机械臂结构

规定 a 为目标物到机械臂底座的水平距离， b 为 J_4 距地面的高度， c 为 J_1 距地面的高度， L_1 为与目标物中心的水平距离。根据图 5.3 所示的机械臂结构的几何关系，可得关节转动角度计算公式为：

$$\begin{cases} L_1 + c + L_2 \cos \theta_2 & = b - L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ L_4 + L_2 \sin \theta_2 + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) & = a - L_5 \\ \frac{\pi}{2} - \theta_2 - \theta_4 & = \theta_3 \end{cases} \quad (5.4)$$

求解得到：

$$\theta_2 = \arcsin \left[\frac{b - L_1 - c}{\sqrt{(b - L_1 - c)^2 - (a - L_5 - L_4)^2}} \right] \quad (5.5)$$

$$- \arctan \left[\frac{-L_2 \cdot L_3 \sqrt{1 - \left[\frac{(b - L_1 - c)^2 - (a - L_5 - L_4)^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2 L_3} \right]^2}}{(b - L_1 - c)^2 - (a - L_5 - L_4)^2 + L_2^2 - L_3^2}} \right] \quad (5.6)$$

$$\begin{aligned} \theta_3 &= \arccos \left[\frac{(b - L_1 - c)^2 - (a - L_5 - L_4)^2 + L_2^2 - L_3^2}{2L_2 L_3} \right] \\ \theta_4 &= \frac{\pi}{2} - \theta_2 - \theta_3 \\ \theta_1 &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right) \end{aligned} \quad (5.7)$$

5.1.4 基于多项式插值法的单臂轨迹规划

经过逆运动学求解得到机械臂各关节角度后，可以确定终止时刻机械臂的姿态。轨迹规划目的是使机械臂从初始时刻至终止时刻的运动轨迹平滑，各关节不发生急剧的速度变化，不产生强烈的冲击，通常在机械臂关节空间中以关节角函数的形式对运动轨迹进行描述。本项目使用了多项式插值法进行机械臂的轨迹规划。

如果已知机械臂初始时刻 $t = 0$ 和终止时刻 $t = t_f$ 的关节位置、角速度和角加速度，可以采用五次多项式对关节轨迹进行插值：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \quad (5.8)$$

关节角度、角速度以及角加速度的边界条件为：

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0, \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0, \ddot{\theta}(0) = \ddot{\theta}_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f, \dot{\theta}(t_f) = \dot{\theta}_f, \ddot{\theta}(t_f) = \ddot{\theta}_f \end{cases} \quad (5.9)$$

求解得到各项系数为：

$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = \dot{\theta}_0 \\ a_2 = \frac{\ddot{\theta}_0}{2} \\ a_3 = \frac{20(\theta_f - \theta_0) - (8\dot{\theta}_f + 12\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_4 = \frac{30(\theta_f - \theta_0) + (14\dot{\theta}_f + 16\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_5 = \frac{12(\theta_f - \theta_0) - (6\dot{\theta}_f + 6\dot{\theta}_0)t_f - (\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \end{cases} \quad (5.10)$$

从而唯一确定五次多项式插值轨迹，保证机械臂关节角度、角速度、角加速度曲线平滑连续。

5.1.5 双机械臂的空间工作范围约束

在协同任务中，两个机械臂不存在强耦合的约束关系，仅考虑双臂之间的位置关系。因此，需要对双机械臂的基坐标系及各连杆之间的位置关系进行分析。双机械臂各连杆之间的位置关系，可以通过空间中的第三个坐标系作为参考坐标系进行计算。以世界坐标系为例，通过逆运动学公式计算各关节在机械臂基坐标系下的位置，然后将两机械臂的关节位置投影到世界坐标系下，分析双机械臂的位置关系。双机械臂的位置关系如图 5-4 所示。

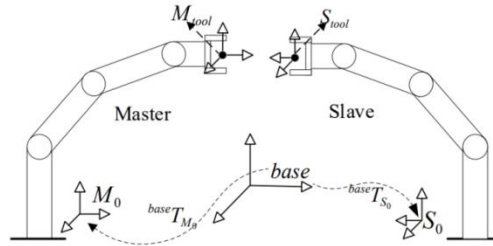


图 5-4 双机械臂关节位置关系

图 5-4 中，双臂的各关节坐标系为 $M_i, S_i, i = 0, 1, \dots, 5$ 。主从机械臂的工具坐标系为

$M_{\text{tool}}, S_{\text{tool}}$ 。 ${}^{\text{base}}T_{M_0}$ 为主臂基坐标系 M_0 ，与世界坐标系 base 之间的齐次变换矩阵，设主臂基座位置为 P_M ，主臂第 i 个关节在坐标系 M_0 下的位置为 P_{M_i} ，则该关节在世界坐标系下的位置为：

$$P_i = {}^{\text{base}}T_{M_0} P_{M_i} \quad (5.11)$$

该计算方式同样可以应用于从臂。在得到双机械臂的各关节在世界坐标系下的位置后，根据机械臂参数在相邻关节之间建立连杆，就能够获得双机械臂各连杆的位置，进行计算各连杆的位置关系。在进行松协调调整任务时，机械臂的运动学约束可以由连杆坐标系与双臂基坐标系的转换矩阵计算：

$$\begin{cases} {}^{M_0}T_{M_5} &= {}^{M_0}T_{M_{tool}} \cdot ({}^{M_5}T_{M_{tool}})^{-1} \\ {}^{S_0}T_{S_5} &= ({}^{M_0}T_{S_0})^{-1} {}^{M_0}T_{S_{tool}} \cdot ({}^{S_5}T_{S_{tool}})^{-1} \end{cases} \quad (5.12)$$

5.1.6 笛卡尔空间下双机械臂协同路径规划

在机械臂的运动过程中,机械臂与环境中的物体之间存在安全性问题,主要体现为机械臂的连杆、关节与障碍物模型之间的位置关系,即机械臂的臂体是否与障碍物发生了碰撞。

对于双机械臂的碰撞检测,将机械臂各部分用增加高度的圆柱体进行包络,定义空间中的两个圆柱体为 $M = \{Y_M, H_M, W_M, r_M\}$, $S = \{Y_S, H_S, W_S, r_S\}$, 其中 y 为中心点、 H 为圆柱体高度、 w 为圆柱体母线的单位方向向量,圆柱体顶端、底端的端面中心点位置为 $Y \pm \left(\frac{H}{2}\right)w$, r 为圆柱体半径。

当两圆柱体在高度方向平行时,引入函数:

$$f(w_s) = r_s |w_s \times w_s| + r_M |w_M \times w_M| + \frac{H_s}{2} |w_s \cdot w_s| + \frac{H_M}{2} |w_M \cdot w_M| - |w_s \cdot \Delta| \quad (5.13)$$

当两个圆柱体平行时,有:

$$w_M \times w_S = 0 \quad (5.14)$$

于是判断公式退化为:

$$f(w_s) = \frac{H_s + H_M}{2} - |w_s \cdot \Delta| \quad (5.15)$$

其中 $\Delta = Y_M - Y_S$, 当 $|\Delta \cdot w_s| > \frac{H_s + H_M}{2}$ 时两圆柱体分离。同时,在半径方向上,通过两母线之间的距离与圆柱体半径之和的大小进行判断。先将两中心点连接成线段,两母线的距离即为该线段在垂直于母线平面的投影长度,定义投影结果为

$$p = \Delta - (w_s \cdot \Delta) w_s \quad (5.16)$$

两母线之间的距离为其模长,在半径方向上判断公式可以退化为:

$$f(w_s) = |w_s \times \Delta| (r_M + r_S - |w_s \times \Delta|) \quad (5.17)$$

其中,当 $r_M + r_S < |w_s \times \Delta|$ 时,两圆柱体在半径方向分离,由此即可进行双机械臂的碰撞监测。

若两圆柱体不平行,即 $w_M \times w_S \neq 0$, 可以通过母线之间的最短距离实现圆柱体的相交判断,设两圆柱体的母线分别为 L_M 、 L_S , 半径分别为 r_M 、 r_S 。母线 L_M 的起点和终点为 $M_a = (x_a, y_a, z_a)$, $M_b = (x_b, y_b, z_b)$, 母线 L_S 的起点和终点为 $S_c = (x_c, y_c, z_c)$, $S_d = (x_d, y_d, z_d)$, 母线向量已经给出。根据欧拉距离公式,两圆柱间的最短距离为:

$$d = \left| M_a - S_a + \frac{(bf - ce)w_M - (af - be)w_S}{ac - b^2} \right| \quad (5.18)$$

其中: d_M 和 d_S 为最短距离的两个端点, 向 $w_s = d_M - d_S$, $w_{d_0} = M_a - S_a$ 参数

$$a = w_M \cdot w_M, \quad b = w_M \cdot w_S, \quad c = w_S \cdot w_S, \quad e = w_M \cdot w_{d_0}, \quad f = w_S \cdot w_{d_0}$$

上述方法的优点在于只进行简单的四则运算,计算量很小。

第六章 移动平台模块

6.1 小车底座控制

小车采用 STM32F103RCT6 作为主控，通过四路 PWM 输出驱动四个直流编码电机，实现全向移动控制。板载 MPU6050 IMU 实时读取三轴加速度与角速度，用于姿态估计。

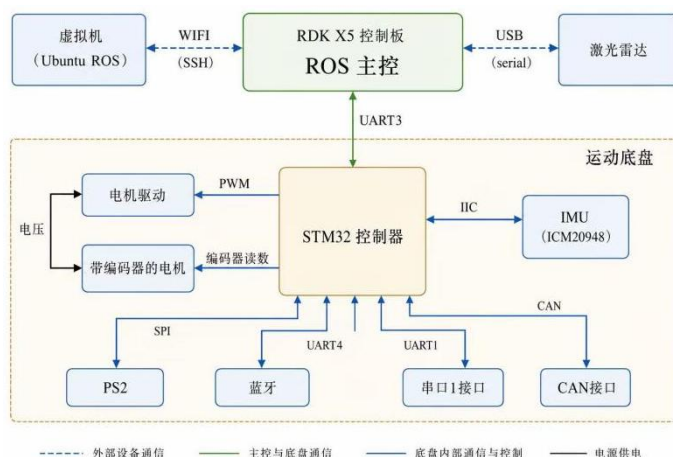


图 6-1 机器小车底座硬件框图

上位机通过串口获取激光雷达点云数据，按角度分割为前、左、后、右四个区域进行障碍物分析，结合自适应蒙特卡洛定位算法融合 IMU 与雷达数据实现高精度定位。全局路径规划采用 A* 算法在栅格地图上生成最短路径，局部路径规划使用动态窗口法实时避障。

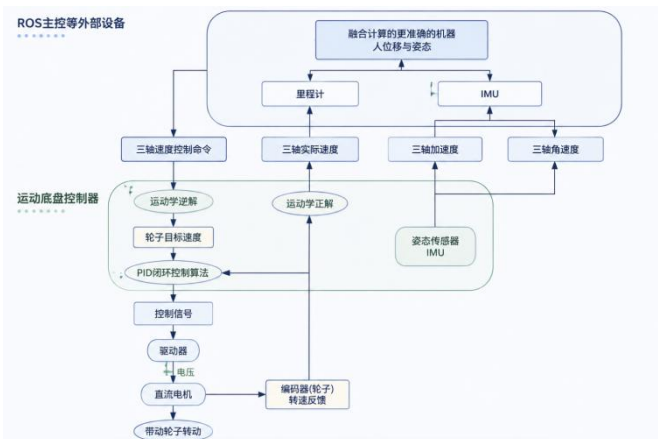


图 6-2 运动底盘与外部设计

本作品小车底座采用阿克曼小车，阿克曼小车是一种依据阿克曼转向几何 (Ackermann Steering Geometry) 设计的车辆。其要求在视机器人系统为刚体、无侧向力的前提下，所有车轮必须绕同一瞬时转向中心 (ICR) 做圆周运动，此即阿克曼转向原理。接下来，对阿克曼小车进行运动学分析，建立运动学模型。为了易于说明，建立如图 X 所示的坐标系，其中坐标原点为后轮转轴的中心。

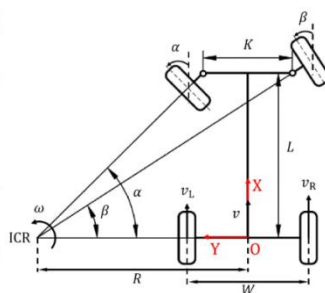


图 6-3 阿克曼小车的运动学模型

6.1.1 逆运动学模型

在阿克曼小车的运动学分析中，逆运动学分析是指已知小车的运动状态的前提下，求解两个驱动轮的前进速度以及两个前轮的转角。

对于满足阿克曼转向几何关系的转向机构而言，有

$$\begin{cases} \tan \alpha = \frac{L}{R - K/2} \\ \tan \beta = \frac{L}{R + K/2} \end{cases} \quad (6.1)$$

化简得

$$\cot \beta - \cot \alpha = \frac{K}{L} \quad (6.2)$$

上式称为理想的内外轮转角关系，则在理想情况下，只需控制其中一个前轮的转角，另一个前轮的转角也因此确定。这里选择左前轮的转角(α)作为控制量，那么逆运动学问题可以重新表述为在已知小车的运动状态($(v \ \omega)$)的前提下，求解($(v_L \ v_R \ \alpha)$)。

假设小车的前进速度为 v ，小车的转向速为(ω)，则转向半径为($R = v/\omega$)，进一步的可得

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{L}{\frac{v}{\omega} - \frac{K}{2}} \right) \quad (6.3)$$

另一方面，所示的几何关系易知

$$\begin{cases} v_L = \omega \left(R - \frac{W}{2} \right) = v - \omega \frac{W}{2} \\ v_R = \omega \left(R + \frac{W}{2} \right) = v + \omega \frac{W}{2} \end{cases} \quad (6.4)$$

综上，即为阿克曼小车的逆运动学方程（在局部坐标系下）。

6.1.2 正运动学模型

和逆运动学分析相反，正运动学分析是指在已知控制量($(v \ \omega)$)的前提下，求解($(v_L \ v_R \ \alpha)$)。（值得注意的是，控制量是有冗余的，即这三个控制量不是完全独立的）

由图可知，转向半径

$$R = \frac{L}{\tan \alpha} + \frac{K}{2} \quad (6.5)$$

另一方面可知，小车的前进速度为

$$v = \frac{v_L + v_R}{2} \quad (6.6)$$

则小车的转向速度为

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{v_L + v_R}{\frac{2L}{\tan \alpha} + K} \quad (6.7)$$

也可以解得

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{W} \quad (6.8)$$

综上即为阿克曼小车的正运动学方程（在局部坐标系下）。

基于上述运动学模型，我们设计了简单的运动控制策略，让小车能按预定轨迹行驶。上层控制器根据规划好的路径，计算出小车当前需要的目标速度和转向角；下层控制器则通过 PID 算法，调整左右电机的转速，让小车实际的速度和转向角尽可能接近目标值。

为了验证模型和控制策略的效果，我们在仿真环境中测试了小车的直线行驶、转弯和避障能力。结果显示，小车能稳定跟踪路径，横向误差不超过 10 厘米，转向角误差小于 5 度，遇到障碍物时也能快速调整路线，说明模型和控制方法是可行的。

在实际硬件测试中，我们通过融合 MPU6050 的角速度数据和轮速编码器的里程计信息，用简单的卡尔曼滤波算法修正了小车的位姿估计，降低了定位误差。测试表明，小车在室内环境中的重复定位精度能达到 ± 0.2 米，满足基本的导航需求。

6.2 雷达避障

使用镭神 N10 系列激光雷达进行避障是一种基于激光雷达传感器的高级障技术。激光雷达可以生成高精度的环境点云数据，通过对点云数据进行分割和分析，系统可以识别障碍物并规划安全的运动路径。

6.2.1 数据采集

首先，镭神 N10 激光雷达是一种单线机械旋转机关雷达。使用激光三角测距法实现数据的采集，即通过一束激光以一定的入射角度照射被测目标，激光在目标表面发生反射和散射，在另一角度利用透镜对反射激光汇聚成像，光斑成像在 CCD（Charge-coupled Device，感光耦合组件）位置传感器上。当被测物体沿激光方向发生移动时，位置传感器上的光斑将产生移动，其位移大小对应被测物体的移动距离，因此可通过算法设计，由光斑位移距离计算出被测物体与基线的距离值。由于入射光和反射光构成一个三角形，对光斑位移的计算运用了几何三角定理，故该测量法被称为激光三角测距法。

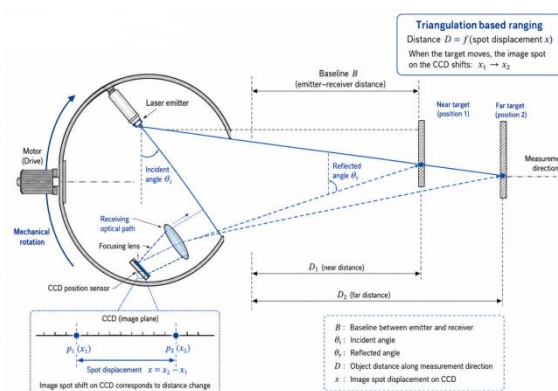


图 6-4 激光三角测距法示意图

当激光光束垂直入射被测物体表面，即入射光线与被测物体表面法线共线时，为直射式激光三角法。雷达通过激光束发射和接收环境中的反射信号，生成周围环境的点云数据。每个点包含与雷达的距离和角度信息，形成一个二维平面上的点云图：

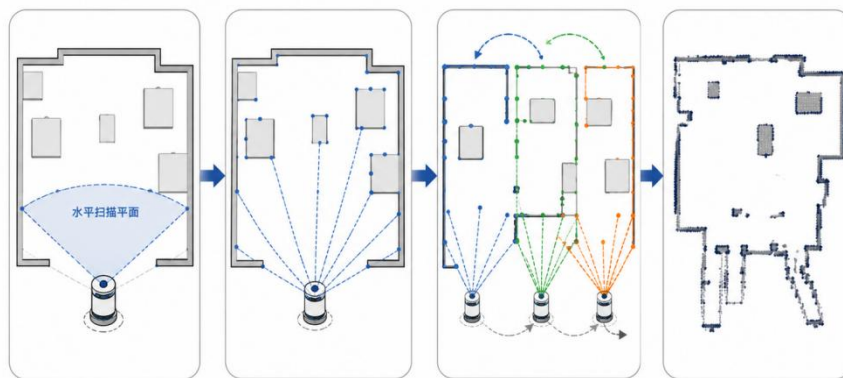


图 6-5 点云生成示意图

6.2.2 数据处理与避障

通过对每个点的角度进行分类，可以将整个点云数据分割为四个方向，如图 6-6 所示：

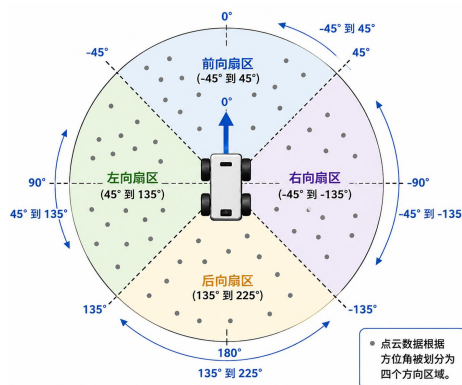


图 6-6 划分不同方向示意图

前方：角度范围为 -45° 到 45° ；后方：角度范围为 135° 到 225° ；左方：角度范围为 45° 到 135° ；右方：角度范围为 -45° 到 -135° 。

分割后的数据便于独立分析各个方向上的障碍物情况，为避障决策提供基础。

避障算法通过分析不同方向上的点云数据，判断小车前进路径上的障碍物，并根据具体情况选择最佳的避障路径。当小车前进时，如果前方检测到障碍物，系统将首先检测左侧是否有障碍物；如果左侧没有障碍物，小车将向左避让前进；如果左侧有障碍物且右侧没有障碍物，小车将向右避让前进，整体流程如 6-7 所示。

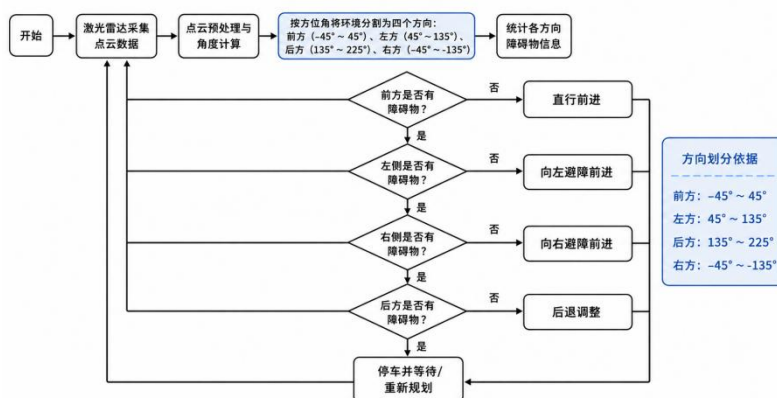


图 6-7 小车避障流程示意图

第七章 系统测试及功能

7.1 系统各模块测试

本系统经过全面的功能测试，展现了出色的智能化水平。

表 7-1 系统功能实现情况

功能	实现情况
多模态环境感知	实现
大模型决策交互	实现
麦克风阵列声源定位	实现
语音识别人机交互	实现
OCR 文字识别	实现
本地向量数据库	实现
用户人脸识别	实现
情感识别分析	实现
双机械臂协同动作	实现
全局视觉 SLAM 建模	实现
自主避障导航	实现
智能机器人自主完成任务	实现

7.1.1 环境感知处理模块

• 基于 YOLOv8 的识别方面

在我们自主训练视觉模型基础上，系统能够准确识别周围物体，框选出物体的位置以及计算其置信度，为机械臂的抓取提供可靠信息。图 7-1 展示了训练过程。

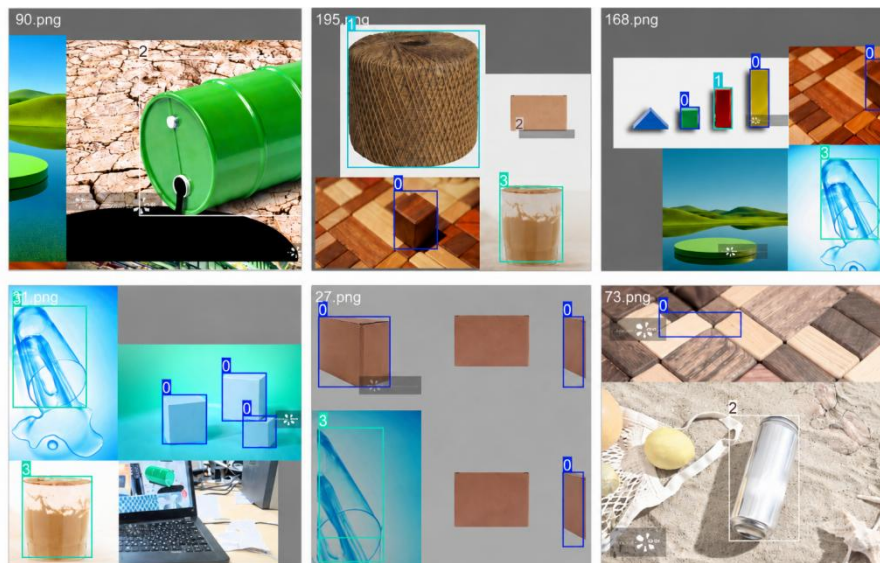


图 7-1 YOLOv8 的训练过程

• Intel 深度摄像头的识别结果

图 x-x 展示了识别得到的深度图以及识别结果图，结果均能展示出正确感知结果。

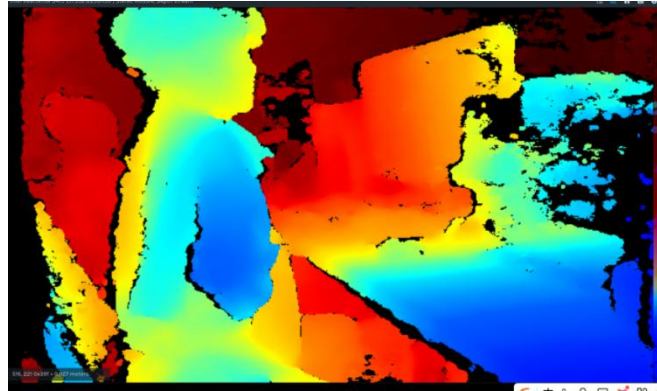


图 7-2 深度摄像头生成的深度图

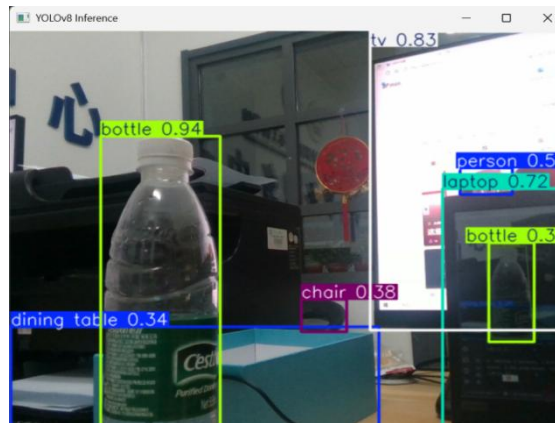


图 7-3 深度摄像头的识别结果图

7.1.2 认知决策与交互

• 双臂协同倒水任务 LangChain 及 RAG 动作知识库测试

为双臂倒水机器人提供标准化动作决策规则，限定机器人仅能调用预设基础动作并输出规范 JSON 结果。每条动作条目同步标注语义适配场景与前置状态约束，使得 LangChain 大模型结合 RAG 检索完成自然语言到机械指令的精准映射。

```
# 双臂协同倒水任务 LangChain/RAG 动作知识库

你是双臂机械臂倒水任务的决策 AI。你只能从允许动作列表中选择一个动作，并且只能输出 JSON：
{"action": "动作名称", "reason": "原因"}
不要输出 Markdown、解释性段落、代码块或多余文字。

## 允许动作列表

1. initialize system
含义：初始化左臂和右臂，使双臂进入安全预备位。
适用用户说法：初始化、准备、复位、启动系统、让机器人准备好等相近含义语句。
状态要求：任何状态都可以执行，但任务中途执行可能导致流程重新开始。

2. receive empty cup by left
含义：左臂移动到人手交杯位置并接取空的杯子。
适用用户说法：左臂接杯、请接取杯子、我把杯子给你、我把空杯子给你、我把需要装水的杯子给你等相近含义语句。
状态要求：系统应已初始化；如果未初始化，可以先在程序中自动初始化，推荐在右臂抓取红色水杯之前执行。

3. find drink cup
含义：启动视觉系统，识别红色水杯并计算抓取坐标。
适用用户说法：找红杯、找水杯、找杯子、寻找水杯、看看杯子在哪里、识别红色杯子等相近含义语句。
状态要求：系统应已初始化；如果未初始化，可以先建议 initialize system，或者在程序中自动初始化。

4. grab drink cup by right
含义：右臂移动到红色水杯坐标并闭合夹爪抓杯。
适用用户说法：抓红杯、右臂抓杯、拿起水杯、把水杯拿起来、拿起水杯子、拿起装有水的杯子等相近含义语句。
状态要求：drink cup found 必须为 true。若未定位，不能直接抓取，应输出 find drink cup。
```

图 7-4 LangChain 及 RAG 动作知识库

• 机械臂动作知识库测试

该环节对搭建完成的机械臂动作知识库开展在线调试测试，终端日志完整记录大模型接口请求、动作决策输出与当前机器人任务状态。通过实时打印推理结果，验证 RAG 检索、

LangChain 动作匹配逻辑能否根据任务状态输出合规动作指令，及时校验状态约束与语义匹配的准确性。

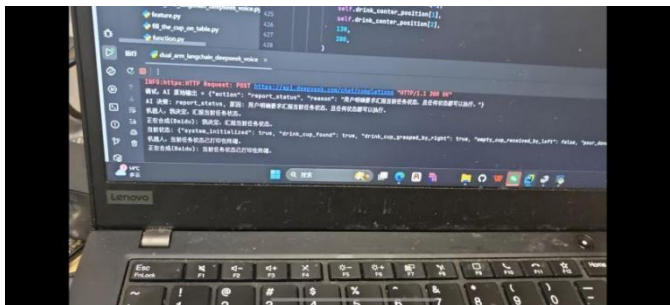


图 7-5 双臂人物动作知识库

• 情感识别测试

该模块集成人脸表情识别与手部关键点检测功能，界面实时展示人脸、双手的检测框与骨骼关键点，并输出对应情绪、手势类别及置信度。画面中成功识别开心人脸与双点赞手势，直观验证系统可同步捕捉面部情感与手部动作，为机器人人机交互提供情绪感知依据。



图 7-6 情感识别示例

• 人脸识别功能测试

本模块采用人脸特征比对算法完成身份识别，画面实时输出匹配人名与特征距离阈值。测试结果显示匹配标签为 hu，特征距离 distance=0.155，该数值低于常规识别判定阈值，证明人脸特征匹配成功，系统可稳定完成实时身份核验，为交互场景提供身份区分能力。



图 7-7 人脸识别示例

7.1.3 机械臂控制模块

• 机械臂控制抓取测试

本测试分为两组实操场景，验证双臂机械臂的视觉定位、运动规划与夹爪抓取控制能力：

水杯抓取场景（上图） 双臂协同完成红色水杯定位，末端执行器精准贴合杯身完成稳定夹持，验证小尺寸圆柱容器的抓取适配性，适配倒水任务前置取杯流程。

药盒分拣场景（下图） 单臂对透明收纳盒内矩形药盒实现目标识别与定点抓取，测试平面小型硬质物体分拣逻辑，拓展机械臂日常物品操作适用范围。

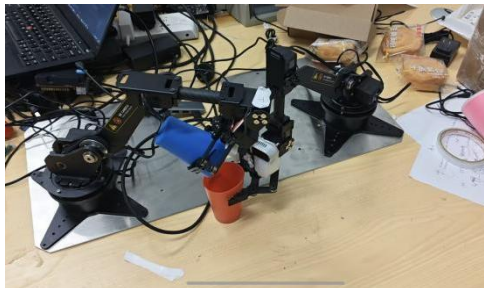


图 7-8 机械臂水杯抓取场景



图 7-9 机械臂药盒分拣场景

7.1.4 小车移动平台模块

• SLAM 雷达建图测试

系统完整还原出实验室走廊、隔间的完整空间轮廓，障碍物边界清晰无大面积畸变、漂移，机器人运动轨迹与地图完全匹配。测试证实该 SLAM 方案可稳定完成室内二维栅格地图构建与实时自定位，能够为机械臂自主导航、环境避障任务提供可靠环境地图支撑。

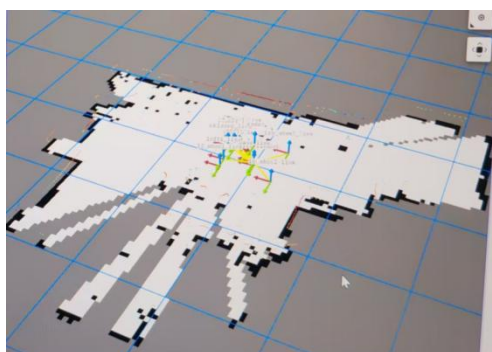


图 7-10 SLAM 建图测试

• 小车避障测试

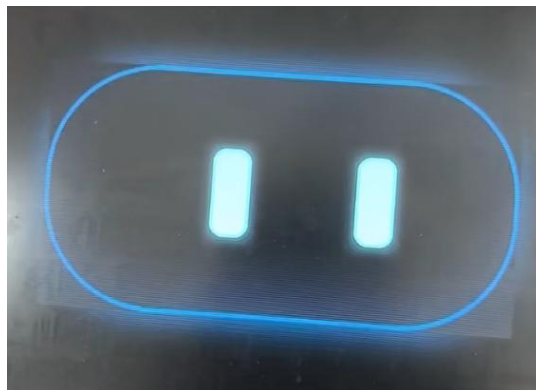
小车向前行驶可识别前方纸箱障碍物，能够及时做出减速动作，完成转向绕行规避障碍物，绕行完成后可回归原有行进路线，基础避障逻辑运行有效。



图 7-11 小车避障测试

7.2 系统总体功能演示

本系统在实际运行过程中实现了从多模态感知到认知决策再到机械执行的完整闭环控制流程，能够完成面向服务场景的自主交互任务。系统整体演示流程包括人脸检测与情感识别、任务意图理解、药品目标抓取以及为用户执行倒水操作等多个关键环节。



-图 7-12 机器人显示器面部

首先，在系统启动后，视觉感知模块通过摄像头实时获取用户图像信息，系统对输入视频流进行人脸检测与关键区域提取。在此基础上，基于情感识别模型对用户当前情绪状态进行分析，判断用户的情感倾向（如高兴、平静或焦虑等），并将情绪结果作为后续决策模块的重要上下文信息。该过程实现了对用户状态的初步感知，为后续人机交互提供语义基础。

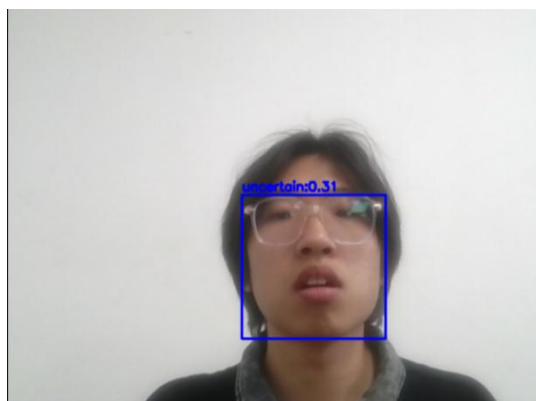


图 7-13 情感识别结果

随后，系统进入任务理解与认知决策阶段。用户通过语音向系统发出交互指令后，ASR模块将语音转换为文本信息，并传输至认知决策模块。系统结合当前环境状态与知识库信息，对用户意图进行解析，并通过大语言模型生成结构化任务指令，确定当前执行目标为“药品抓取任务”。

在任务执行阶段，系统首先通过目标检测模块识别药品位置，并结合深度信息计算目标三维坐标，将位置信息发送至机械臂控制模块。机械臂根据逆运动学求解结果完成路径规划与末端执行，实现对目标药物的精准抓取。



图 7-14 药物抓取过程图

完成药物抓取后，系统根据任务规划自动进入下一阶段，即为用户提供倒水服务。在该过程中，机械臂与移动平台协同工作，首先完成杯具定位与抓取动作，然后规划合理的运动轨迹，将水倒入指定容器中。整个过程由认知决策模块统一调度，各执行单元通过串口通信实时反馈状态信息，确保动作执行的安全性及稳定性。



图 7-15 倒水过程图

最后，任务完成后系统通过语音合成模块向用户反馈执行结果，例如“任务已完成，请注意使用安全”，从而形成完整的人机交互闭环，实现从感知、理解到执行与反馈的一体化系统流程。

第八章 关键技术及创新点

8.1 系统关键技术

本系统围绕“融合大模型与多模态感知的智能双臂机器人系统”展开设计，实现环境感知、认知决策、双臂操作与移动导航的统一协同控制。核心关键技术按照系统四大功能模块进行划分如下：

- **融合大模型的认知决策与自然语言交互技术**

系统基于 DeepSeek 大语言模型构建核心认知推理能力，并结合 LangChain 框架实现任务链路编排与多轮对话管理。通过 Prompt Template 对用户指令、环境状态与历史上下文进行统一建模，实现自然语言到任务意图的结构化映射。

同时引入基于 RAG 的检索增强机制，将本地知识库（包括任务规则、药品信息与操作约束）通过 FAISS 向量数据库进行语义检索，并注入大模型上下文，从而提升任务规划的准确性与可控性，实现面向机器人任务的可靠认知决策能力。

- **多模态环境感知与三维空间理解技术**

系统融合 RGB-D 相机、激光雷达与麦克风阵列，实现视觉、深度与声学信息的多模态同步感知。基于 YOLOv8 目标检测算法完成目标识别，并结合深度信息实现二维图像到三维空间坐标的映射。

同时引入视觉 SLAM 技术构建环境地图，实现机器人自主定位与场景语义建模；通过声源定位算法（TDOA / GCC-PHAT）实现语音来源方向估计，从而增强系统对复杂环境的综合感知能力。

- **双机械臂协同控制与精细操作技术**

系统基于 D-H 参数法建立双机械臂运动学模型，通过正逆运动学求解实现目标位姿映射。在轨迹规划方面，采用五次多项式插值方法生成平滑关节轨迹，保证机械臂运动连续性与稳定性。

针对双臂协同任务，引入主从控制机制与空间约束策略，并结合碰撞检测与关节状态反馈机制，实现双机械臂在共享工作空间中的安全协同操作，提高复杂抓取与递送任务的执行可靠性。

- **移动平台自主导航与多传感器避障技术**

移动平台采用全向运动控制模型，实现机器人在复杂环境中的多方向运动能力。融合激光雷达点云数据与 IMU 姿态信息进行实时状态估计，并结合 SLAM 地图完成定位与建图。

路径规划采用全局 A* 算法与局部 DWA 动态避障策略相结合的方式，实现目标点导航与障碍物实时规避，从而保障机器人在动态环境中的稳定移动能力与任务执行连续性。

- **系统级集成与分层嵌入式通信技术**

系统采用端边协同的分层式嵌入式控制架构，通过端边协同通信实现各模块之间的指令传输与状态反馈。整体形成“感知—认知—执行—反馈”的闭环控制链路，实现多模块协同运行与实时任务调度，提升系统整体稳定性与工程可实现性。

8.2 系统特色与创新点

本系统在融合大模型与多模态感知的机器人系统基础上，并未简单堆叠单一算法模块，

而是从系统架构层面对认知、感知与执行链路进行了整体重构，实现了面向复杂任务场景的具身智能机器人系统设计。其主要创新点如下：

- **大模型驱动的“认知—决策解耦”任务执行机制**

本系统将传统机器人“规则驱动式控制”升级为“大模型语义驱动 + 结构化执行”的两阶段决策机制。

系统通过 DeepSeek 完成高层语义理解与任务规划，而实际执行动作被约束为结构化 JSON 输出，并通过执行模块解析。

这种设计实现了：“认知层负责理解与规划，执行层负责确定性控制”

从而避免传统端到端大模型直接控制机器人带来的不稳定问题。

- **基于 RAG 的任务约束增强与安全控制机制**

不同于传统 RAG 用于问答增强，本系统将 RAG 机制引入机器人任务决策链路中，用于构建“任务约束过滤层”。

系统在进入大模型推理之前，通过 FAISS 检索当前任务相关规则与操作约束，对输入语义进行增强与校验，使模型决策始终处于可控任务空间内。

该机制本质上构建了：“知识约束驱动的安全决策边界”显著降低了大模型在复杂场景中的幻觉风险与错误动作生成概率。

- **多模态感知驱动的具身空间语义对齐机制**

系统不仅进行目标检测与深度估计，还进一步将视觉信息、深度信息与机器人运动空间进行统一映射。通过坐标变换与 SLAM 建图，实现：图像空间 → 三维物理空间 → 机械臂操作空间。该过程实现了感知数据与执行空间的统一表达，使机器人具备“空间理解能力”，而不仅是视觉检测能力。

- **面向任务级控制的双臂与移动平台协同调度机制**

系统将双机械臂与移动平台纳入统一任务调度框架，而非独立控制模块。

在任务执行过程中，通过认知决策模块统一生成任务序列，实现：移动平台负责“空间到达”和双机械臂负责“操作执行”。二者通过任务级调度实现协同，而非底层同步控制，从而提高复杂任务执行效率与系统扩展能力。

- **分层嵌入式通信驱动的轻量化具身控制架构**

系统采用上位机-下位机分层控制思想，通过串口通信实现认知层与执行层的解耦。

该结构使得：上位机专注于语义与决策与下位机专注于实时控制。从而构建低延迟、高可靠的具身智能控制系统。

第九章 结论

本文围绕复杂服务场景下机器人的应用需求，设计并实现了灵“芯”巧手——融合大模型和多模态感知的智能双臂机器人系统。系统以英特尔 DK-2500 开发套件为核心平台，基于端边协同的分层式嵌入式控制架构集成环境感知、认知决策、人机交互、双臂控制与移动导航模块，形成了从自然语言指令输入到实体机器人执行反馈的闭环流程。

在环境感知方面，系统融合 RGB-D 深度相机、激光雷达、麦克风阵列、OCR、语音识别与情感识别等多模态信息，利用 YOLOv8 完成目标检测，并结合深度数据实现三维定位，为机械臂抓取、移动导航和任务规划提供可靠输入。在认知决策方面，系统引入大语言模型、LangChain 框架和 RAG 知识库，实现自然语言理解、任务拆解、知识问答与结构化动作输出，并通过动作集约束、状态校验和安全判断提升执行可靠性。

在运动执行方面，系统基于 D-H 建模、逆运动学求解和轨迹规划实现机械臂平稳控制，完成抓取、分拣、双臂协同倒水等典型任务；移动平台结合激光雷达建图、定位与避障算法，实现室内自主移动。测试结果表明，系统能够完成目标识别、语音交互、知识检索、机械臂操作、双臂协同及 SLAM 建图等功能，验证了方案的可行性与工程应用价值。

同时，系统在复杂光照、目标遮挡、强噪声环境下的感知鲁棒性，以及大模型端侧部署效率、双臂精细协同和闭环视觉伺服等方面仍有优化空间。后续将进一步开展模型轻量化、多传感器标定、安全策略增强和多场景测试，提升系统稳定性与实用性。综上，本项目实现了多模态感知、大模型认知决策与双臂移动操作的融合，为嵌入式 AI 与具身智能机器人应用提供了有价值的实践探索。

参考文献

- [1] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017, 30.
- [2] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language Models are Few-Shot Learners[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 1877-1901.
- [3] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459-9474.
- [4] REIS D, KUPEC J, HONG J, et al. Real-Time Flying Object Detection with YOLOv8[EB/OL]. arXiv:2305.09972, 2023.
- [5] FAN Z, SUN N, QIU Q, et al. Depth Ranging Performance Evaluation and Improvement for RGB-D Cameras on Field-Based High-Throughput Phenotyping Robots[EB/OL]. arXiv:2011.01022, 2020.
- [6] MUR-ARTAL R, TARDOS J D. ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1255-1262.
- [7] CAMPOS C, ELVIRA R, GOMEZ RODRIGUEZ J J, et al. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multi-Map SLAM[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 37(6): 1874-1890.
- [8] ROSINOL A, ABATE M, CHANG Y, et al. Kimera: An Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and Mapping[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2020: 1689-1696.
- [9] KNAPP C H, CARTER G C. The Generalized Correlation Method for Estimation of Time Delay[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1976, 24(4): 320-327.
- [10] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[C]//Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023.
- [11] DRIESS D, XIA F, SAJJADI M S M, et al. PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model[C]//International Conference on Machine Learning. PMLR, 2023.
- [12] PICARD R W. Affective Computing[M]. Cambridge: MIT Press, 1997.
- [13] DENAVIT J, HARTENBERG R S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices[J]. Journal of Applied Mechanics, 1955, 22(2): 215-221.
- [14] SICILIANO B, SCIAVICCO L, VILLANI L, et al. Robotics: Modelling, Planning and Control[M]. London: Springer, 2009.
- [15] HART P E, NILSSON N J, RAPHAEL B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.
- [16] FOX D, BURGARD W, THRUN S. The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1997, 4(1): 23-33.

- [17] THRUN S, BURGARD W, FOX D. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.
- [18] DU Y, LI C, GUO R, et al. PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System[EB/OL]. arXiv:2009.09941, 2020.
- [19] GRAVES A, FERNANDEZ S, GOMEZ F, et al. Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks[C]//Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning. 2006: 369-376.
- [20] CHAN W, JAITLEY N, LE Q, et al. Listen, Attend and Spell: A Neural Network for Large Vocabulary Conversational Speech Recognition[C]//IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 2016: 4960-4964.
- [21] LANGCHAIN-AI. LangChain: Building Applications with LLMs through Composability[EB/OL]. (2022-10-01)[2026-06-29]. <https://github.com/langchain-ai/langchain>.
- [22] DEEPSEEK-AI. DeepSeek-V3 Technical Report[EB/OL]. arXiv:2412.19437, 2024.
- [23] XIAO S, LIU Z, ZHANG P, et al. C-Pack: Packed Resources for General Chinese Embeddings[EB/OL]. arXiv:2309.07597, 2023.
- [24] JOHNSON J, DOUZE M, JEGOU H. Billion-Scale Similarity Search with GPUs[J]. IEEE Transactions on Big Data, 2021, 7(3): 535-547.
- [25] BAZAREVSKY V, KARTYNNIK Y, VAKUNOV A, et al. BlazeFace: Sub-Millisecond Neural Face Detection on Mobile GPUs[EB/OL]. arXiv:1907.05047, 2019.

致谢

本项目的顺利推进离不开各方的大力支持与帮助，在此谨致以诚挚的谢意。

首先，衷心感谢指导教师**余黎煌老师**。从项目选题、方案论证到技术攻关、报告撰写，余老师始终以渊博的学识和丰富的实践经验给予我们悉心指导，每周的线下会议为项目推进指明了方向，严谨的治学态度和无私的奉献精神令我们受益匪浅。

感谢**东北大学计算机科学与工程学院及通信与电子工程系**，为我们提供了优越的实验环境和学习平台，电子工程创新实验室完备的硬件设施和浓厚的学术氛围为项目研究提供了坚实保障。

感谢**英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式 AI 专题赛组委会**，搭建了如此高水平的学术交流与创新实践平台，让我们得以将所学知识应用于解决实际问题，并在竞赛中不断成长。

感谢**所有在项目过程中给予过帮助的同学们**，你们的宝贵建议和热心支持为项目克服了许多技术困难。

最后，感谢**团队三位成员**的紧密协作与不懈努力。正是彼此间的信任、包容与默契配合，才使得项目从构想逐步走向现实。我们将继续秉持探索精神，在智能机器人的道路上不断前行。

附录

附录一 程序清单及核心代码

程序清单

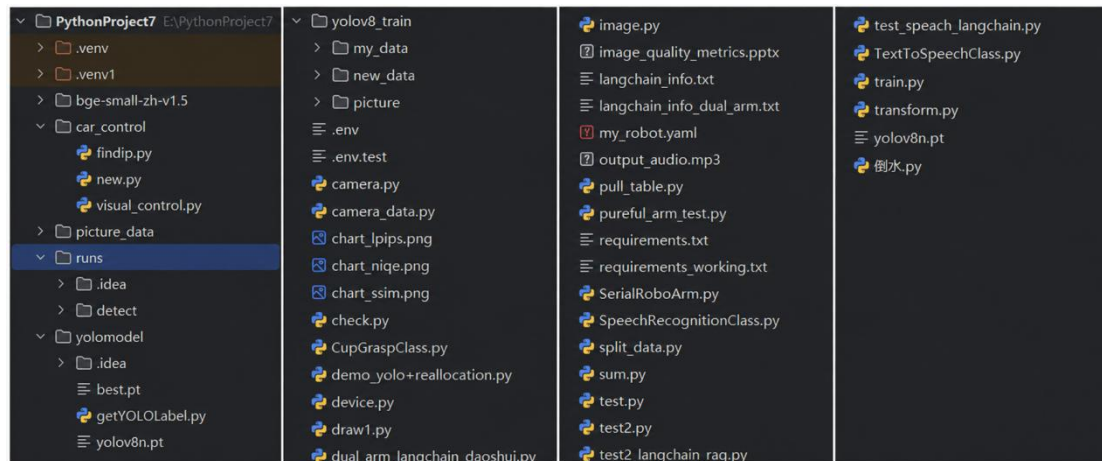


图 程序清单

1 机械臂控制

```

001 from functools import wraps
002 import time
003 import serial
004 import json
005 class SerialArmControllerClass:
006     __baud_rate: int
007     __serial_port: str
008     __busy_flag: bool
009     __coord_x: float
010     @property
011     def coord_x(self) -> float:
012         return self.__coord_x
013     __coord_y: float
014     @property
015     def coord_y(self) -> float:
016         return self.__coord_y
017     __coord_z: float
018     @property
019     def coord_z(self) -> float:
020         return self.__coord_z
021     __coord_t: float
  
```

```

022     @property
023     def coord_t(self) -> float:
024         return self.__coord_t
025     __coord_g: float
026     @property
027     def coord_g(self) -> float:
028         return self.__coord_g
029     __step_delay: int = 10
030     @property
031     def step_delay(self) -> int:
032         return self.__step_delay
033     @step_delay.setter
034     def step_delay(self, step_delay) -> None:
035         self.__step_delay = step_delay
036     __grabber_speed: int = 200
037     @property
038     def grabber_speed(self) -> int:
039         return self.__grabber_speed
040     @grabber_speed.setter
041     def grabber_speed(self, grabber_speed) -> None:
042         self.__grabber_speed = grabber_speed
043     __serial_entity: serial.Serial
044     def __init__(self, serial_port="serial_port", baud_rate=115200):
045         self.__serial_port = serial_port
046         self.__baud_rate = baud_rate
047         try:
048             self.__serial_entity = serial.Serial(self.__serial_port, self.__baud_rate)
049         except serial.SerialException as e:
050             print(f'Error opening serial port{self.__serial_port}, {e}')
051             exit(1)
052         self.__busy_flag = False
053         self.coord_ctrl()
054         import time
055     def busy(func):
056         @wraps(func)
057         def wrapper(self, *args, **kwargs):
058             if self.__busy_flag:
059                 print(f'robot arm {self.__serial_port} is busy,access is denied')
060                 return
061             self.__busy_flag = True
062             ans = func(self, *args, **kwargs)
063             self.__busy_flag = False
064             return ans
065         return wrapper

```



```

066     def __send_command_frame(self, frame: json) -> bool:
067         try:
068             self.__serial_entity.write(frame.encode())
069         except serial.SerialException as e:
070             print("Error writing to serial port:", e)
071             return False
072         return True
073
074     @busy
075     def coord_ctrl(self, target_x: float = 277, target_y: float = -14, target_z: float = 277,
076                   theta_angle: float = 90, grabber_angle: float = 170) -> None:
077         command_frame: str = (f'{"T": 2, "P1": {target_x}, "P2": {target_y}, "P3":
078                                {target_z}, '
079                                f'"P4": {theta_angle}, "P5": {grabber_angle}, '
080                                f'"S1": {self.step_delay}, "S5": {self.grabber_speed}}}')
081         self.__serial_entity.flush()
082         if self.__send_command_frame(command_frame):
083             data: bytes = self.__serial_entity.read_until(b'\n')
084             print("Raw data:", data)
085             json_data = None
086             try:
087                 data_str = data.decode('utf-8').strip()
088                 if data_str.startswith('{') and data_str.endswith('}'):
089                     json_data = json.loads(data_str)
090                 else:
091                     print(f"接收到的非 JSON 数据: {data_str}")
092             if json_data:
093                 print("JSON 数据: ", json_data)
094                 self.__coord_x = json_data.get("P1", target_x)
095                 self.__coord_y = json_data.get("P2", target_y)
096                 self.__coord_z = json_data.get("P3", target_z)
097                 self.__coord_t = json_data.get("P4", theta_angle)
098                 self.__coord_g = json_data.get("P5", grabber_angle)
099             else:
100                 print("JSON 数据无效, 使用默认值。")
101                 self.__coord_x = target_x
102                 self.__coord_y = target_y
103                 self.__coord_z = target_z
104                 self.__coord_t = theta_angle
105                 self.__coord_g = grabber_angle
106         except json.JSONDecodeError as e:
107             print(f"JSON 解码错误: {e}")
108             self.__coord_x = target_x
109             self.__coord_y = target_y
110             self.__coord_z = target_z

```

```

110         self.__coord_t = theta_angle
111         self.__coord_g = grabber_angle
112     else:
113         raise Warning("串口工作异常")
114     def get_device_info(self) -> None:
115         command_frame = '{"T":4}'
116         self.send_command_frame(command_frame)
117         raise NotImplementedError
118     def get_angle_torque_info(self) -> None:
119         command_frame = '{"T":5}'
120         self.send_command_frame(command_frame)
121         raise NotImplementedError
122     def get_info_buffer(self):
123         raise Warning("接口废弃", DeprecationWarning)
124         command_frame = '{"T":6}'
125         self.send_command_frame(command_frame)
126         raise NotImplementedError
127     def placeholder(self):
128         raise Warning("接口废弃", DeprecationWarning)
129         command_frame = '{"T":7}'
130         self.send_command_frame(command_frame)
131         raise NotImplementedError

```

2 相机信息提取

```

01 import logging
02 import matplotlib.pyplot as plt
03 import numpy as np
04 import pyrealsense2 as rs
05 logger = logging.getLogger(__name__)
06 class RealSenseCamera:
07     def __init__(self,
08                 device_id,
09                 width=640,
10                 height=480,
11                 fps=30):
12         self.device_id = device_id
13         self.width = width
14         self.height = height
15         self.fps = fps
16         self.pipeline = None
17         self.scale = None
18         self.intrinsics = None
19         self.int = None
20     def connect(self):

```

```

21         self.pipeline = rs.pipeline()
22         config = rs.config()
23         config.enable_device(str(self.device_id))
24         print(f"Enabling Depth Stream: {self.width}x{self.height} @ {self.fps}fps, format
25 Z16")
26         config.enable_stream(rs.stream.depth, self.width, self.height, rs.format.z16,
27 self.fps)
28         print(f"Enabling Color Stream: {self.width}x{self.height} @ {self.fps}fps, format
29 RGB8")
30         config.enable_stream(rs.stream.color, self.width, self.height, rs.format.rgb8,
31 self.fps)
32         if (self.device_id == "036522073097"):
33             print(f"Enabling IMU for device ID: {self.device_id}")
34             config.enable_stream(rs.stream.accel, rs.format.motion_xyz32f, 63)
35             config.enable_stream(rs.stream.gyro, rs.format.motion_xyz32f, 200)
36         cfg = self.pipeline.start(config)
37         rgb_profile = cfg.get_stream(rs.stream.color)
38         self.intrinsics = rgb_profile.as_video_stream_profile().get_intrinsics()
39         self.scale = cfg.get_device().first_depth_sensor().get_depth_scale()
40     def get_image_bundle(self):
41         frames = self.pipeline.wait_for_frames()
42         align = rs.align(rs.stream.color)
43         aligned_frames = align.process(frames)
44         color_frame = aligned_frames.first(rs.stream.color)
45         aligned_depth_frame = aligned_frames.get_depth_frame()
46         depth_intrin =
47 aligned_depth_frame.profile.as_video_stream_profile().get_intrinsics()
48         depth_image = np.asarray(aligned_depth_frame.get_data(), dtype=np.float32)
49         depth_image *= self.scale
50         color_image = np.asanyarray(color_frame.get_data())
51         depth_image = np.expand_dims(depth_image, axis=2)
52         return {
53             'rgb': color_image,
54             'aligned_depth': depth_image,
55         }, depth_intrin, aligned_depth_frame
56     def get_imu_data(self):
57         imu_frames = self.pipeline.wait_for_frames()
58         gyro_frame = imu_frames.first_or_default(rs.stream.gyro, rs.format.motion_xyz32f)
59         accel_frame = imu_frames.first_or_default(rs.stream.accel,
60 rs.format.motion_xyz32f)
61         gyro_data = gyro_frame.as_motion_frame().get_motion_data()
62         accel_data = accel_frame.as_motion_frame().get_motion_data()
63         return gyro_data, accel_data
64     def plot_image_bundle(self):

```

```

65     images, depth_intrin, aligned_depth_frame = self.get_image_bundle()
66     rgb = images['rgb']
67     depth = images['aligned_depth']
68     fig, ax = plt.subplots(1, 2, squeeze=False)
69     ax[0, 0].imshow(rgb)
70     m, s = np.nanmean(depth), np.nanstd(depth)
71     ax[0, 1].imshow(depth.squeeze(axis=2), vmin=m - s, vmax=m + s, cmap=plt.cm.gray)
72     ax[0, 0].set_title('rgb')
73     ax[0, 1].set_title('aligned_depth')
    plt.show()

    if __name__ == '__main__':
        cam = RealSenseCamera(device_id=932122061130)
        cam.connect()
        while True:
            cam.plot_image_bundle()
  
```

3 语音识别

```

01 import speech_recognition as sr
02 from aip import AipSpeech
03 from PyQt5.QtCore import QThread
04 from PyQt5.QtCore import pyqtSignal, QObject
05 class SpeechRecognition(QObject):
06     def __init__(self, app_id, api_key, secret_key, path="test.wav", parent=None):
07         super(SpeechRecognition, self).__init__(parent)
08         self.client = AipSpeech(app_id, api_key, secret_key)
09         self.path = path
10         self.signalRecordFinish = pyqtSignal(object)
11     def record_audio(self, rate=16000):
12         r = sr.Recognizer()
13         with sr.Microphone(sample_rate=rate) as source:
14             print("Please say something")
15             r.adjust_for_ambient_noise(source)
16             audio = r.listen(source, phrase_time_limit=6)
17             print('Record finish')
18         return audio.get_wav_data()
19     def listen(self, audio_data):
20         try:
21             result = self.client.asr(audio_data, 'wav', 16000, {'dev_pid': 1537, })
22             result_text = result["result"][0]
23             print(result_text)
24             return result_text
25         except KeyError:
26             print("KeyError")
27             return " "
  
```

4 YOLOv8

```
01 from ultralytics import YOLO
02 if __name__ == '__main__':
03     model = YOLO(r'C:\Users\Tway\PycharmProjects\PythonProject7\yolomodel\best.pt')
04     print("🌀 开始新一轮训练... (已关闭旋转增强)")
05     model.train(
06         data='my_robot.yaml',
07         epochs=30,
08         imgsz=960,
09         batch=6,
10         degrees=0.0,
11         lr0=0.0005,
12         shear=0.0,
13         fliplr=0.5,
14         mosaic=1.0,
15         close_mosaic=10,
16         patience=20,
17         workers=2,
18         mixup=0.1,
19         copy_paste=0.3,
20         scale=0.5,
21         perspective=0.0005
22     )
23     print("✅ 训练完成! 权重保存在 runs/detect/trainX/weights/best.pt")
```

5 舵机控制

```
1 import ServoControl
2 import time
3
4 if __name__ == '__main__':
5     while True:
6         ServoControl.setPWMServoMove(1, 500, 1000)
7         time.sleep(2)
8         ServoControl.setPWMServoMove(1, 2500, 1000)
9         time.sleep(2)
```

6 OCR 识别

```
001 from __future__ import annotations
002 import sys
003 import json
004 import re
005 import shutil
006 from dataclasses import dataclass
```



```
007 from pathlib import Path
008 from typing import Dict, List, Optional, Tuple
009 import cv2
010 import pandas as pd
011 from dotenv import load_dotenv
012 from rapidfuzz import fuzz, process
013 from rapidocr import RapidOCR
014 from langchain_core.documents import Document
015 from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate
016 from langchain_openai import ChatOpenAI
017 from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
018 from langchain_community.vectorstores import FAISS
019 from camera import RealSenseCamera
020 from camera_data import CameraData
021 from TextToSpeechClass import TextToSpeech
022 from SpeechRecognitionClass import SpeechRecognition
023 from SerialRoboArm import SerialArmControllerClass
024 from robot_medicine_workflow import RobotMedicineWorkflow
025 import os, time
026 @dataclass
027 class AppConfig:
028     deepseek_api_key: str
029     deepseek_base_url: str
030     deepseek_model: str
031     embedding_model_path: str
032     medicine_csv_path: str
033     vector_db_dir: str
034     force_rebuild_vector_db: bool = False
035     ocr_interval: float = 0.5
036     frame_width: int = 640
037     frame_height: int = 480
038     min_ocr_score: float = 0.50
039     match_threshold: int = 78
040     retriever_k: int = 4
041     analyze_cooldown: float = 3.0
042     baidu_app_id: str = ""
043     baidu_api_key: str = ""
044     baidu_secret_key: str = ""
045     realsense_device_id: str = ""
046     use_realsense: bool = True
047     realsense_fps: int = 30
048     arm_serial_port: str = "COM7"
049     arm_baud_rate: int = 115200
050     enable_robot_arm: bool = True
```

```

051 @dataclass
052 class MedicineCandidate:
053     row: pd.Series
054     drug_name: str
055     score: int
056     alias: str
057     source_text: str
058 def str_to_bool(value: str) -> bool:
059     return str(value).strip().lower() in {"1", "true", "yes", "y", "on"}
060 def load_config() -> AppConfig:
061     load_dotenv()
062     cfg = AppConfig(
063         deepseek_api_key=os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY", "").strip(),
064         deepseek_base_url=os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL",
065 "https://api.deepseek.com").strip(),
066         deepseek_model=os.getenv("DEEPSEEK_MODEL", "deepseek-chat").strip(),
067         embedding_model_path=os.getenv(
068             "EMBEDDING_MODEL_PATH",
069             r"C:\Users\Tway\Desktop\PythonProject\models\bge-small-zh-v1.5",
070         ).strip(),
071         medicine_csv_path=os.getenv("MEDICINE_CSV_PATH", "medicine.csv").strip(),
072         vector_db_dir=os.getenv("VECTOR_DB_DIR",
073 "vector_db/medicine_csv_faiss").strip(),
074         force_rebuild_vector_db=str_to_bool(os.getenv("FORCE_REBUILD_VECTOR_DB",
075 "false")),
076         ocr_interval=float(os.getenv("OCR_INTERVAL", "0.5")),
077         frame_width=int(os.getenv("FRAME_WIDTH", "640")),
078         frame_height=int(os.getenv("FRAME_HEIGHT", "480")),
079         min_ocr_score=float(os.getenv("MIN_OCR_SCORE", "0.50")),
080         match_threshold=int(os.getenv("MATCH_THRESHOLD", "78")),
081         retriever_k=int(os.getenv("RETRIEVER_K", "4")),
082         analyze_cooldown=float(os.getenv("ANALYZE_COOLDOWN", "3.0")),
083         baidu_app_id=os.getenv("BAIDU_APP_ID", "").strip(),
084         baidu_api_key=os.getenv("BAIDU_API_KEY", "").strip(),
085         baidu_secret_key=os.getenv("BAIDU_SECRET_KEY", "").strip(),
086         realsense_device_id=os.getenv("REALSENSE_DEVICE_ID", "").strip(),
087         use_realsense=str_to_bool(os.getenv("USE_REALSENSE", "true")),
088         arm_serial_port=os.getenv("ARM_SERIAL_PORT", "COM7").strip(),
089         arm_baud_rate=int(os.getenv("ARM_BAUD_RATE", "115200")),
090         enable_robot_arm=str_to_bool(os.getenv("ENABLE_ROBOT_ARM", "true")),
091     )
092 if not cfg.deepseek_api_key:
093     raise RuntimeError("请先在 .env 中填写 DEEPSEEK_API_KEY。")
094 if not cfg.baidu_app_id or not cfg.baidu_api_key or not cfg.baidu_secret_key:

```

```

095         raise RuntimeError("请先在 .env 中填写 BAIDU_APP_ID、BAIDU_API_KEY、
096 BAIDU_SECRET_KEY。")
097     if cfg.use_realsense and not cfg.realsense_device_id:
098         raise RuntimeError("请先在 .env 中填写 REALSENSE_DEVICE_ID。")
099     for path_name, path_value in [
100         ("EMBEDDING_MODEL_PATH", cfg.embedding_model_path),
101         ("MEDICINE_CSV_PATH", cfg.medicine_csv_path),
102     ]:
103         if not Path(path_value).exists():
104             raise FileNotFoundError(f"{path_name} 路径不存在: {path_value}")
105     return cfg
106 COMMON_FORM_WORDS = {
107     "片", "片剂", "胶囊", "颗粒", "口服液", "口服溶液", "混悬液", "注射液",
108     "喷剂", "鼻喷剂", "滴眼液", "软膏", "乳膏", "凝胶", "丸剂", "糖浆",
109     "含片", "散剂", "滴剂", "贴剂", "栓剂", "洗剂", "气雾剂", "雾化液",
110     "泡腾片", "肠溶片", "缓释片", "控释片",
111 }
112 REQUIRED_COLUMNS = [
113     "分类编号",
114     "分类名称",
115     "主要适用疾病/症状",
116     "药品通用名/常见类别",
117     "中国常见剂型",
118     "中国常见管理属性",
119     "备注",
120 ]
121 def normalize_text(text: str) -> str:
122     text = str(text).lower()
123     text = re.sub(r"[\s\-\_/\|], .\.\. :: ;: () \[\] \{\}<>《》'\\"{1}"+", "", text)
124     return text
125 def split_aliases(name: str) -> List[str]:
126     name = str(name).strip()
127     raw_parts = re.split(r"[/\, , ;: () \s]+", name)
128     aliases = {name}
129     for part in raw_parts:
130         part = part.strip()
131         if len(part) >= 2 and part not in COMMON_FORM_WORDS:
132             aliases.add(part)
133     return sorted(aliases, key=len, reverse=True)
134 def read_medicine_csv(csv_path: str) -> pd.DataFrame:
135     df = pd.read_csv(csv_path, encoding="utf-8-sig").fillna("")
136     missing = [c for c in REQUIRED_COLUMNS if c not in df.columns]
137     if missing:
138         raise ValueError(f"CSV 缺少必要字段: {missing}")

```

```

139     for col in REQUIRED_COLUMNS:
140         df[col] = df[col].astype(str).strip()
141     return df
142 class MedicineMatcher:
143     def __init__(self, csv_path: str):
144         self.df = read_medicine_csv(csv_path)
145         self.alias_to_index: Dict[str, int] = {}
146         self.alias_norms: List[str] = []
147         self.alias_norm_to_alias: Dict[str, str] = {}
148         for idx, row in self.df.iterrows():
149             name = str(row["药品通用名/常见类别"]).strip()
150             for alias in split_aliases(name):
151                 norm = normalize_text(alias)
152                 if len(norm) >= 2 and norm not in self.alias_to_index:
153                     self.alias_to_index[norm] = idx
154                     self.alias_norms.append(norm)
155                     self.alias_norm_to_alias[norm] = alias
156     def match(self, ocr_text: str, threshold: int = 78) -> Optional[Tuple[pd.Series, int,
157 str]]:
158         norm_ocr = normalize_text(ocr_text)
159         if not norm_ocr:
160             return None
161         exact_hits = []
162         for alias_norm in self.alias_norms:
163             if alias_norm in norm_ocr:
164                 exact_hits.append((len(alias_norm), alias_norm))
165         if exact_hits:
166             _, best_alias_norm = sorted(exact_hits, reverse=True)[0]
167             idx = self.alias_to_index[best_alias_norm]
168             return self.df.loc[idx], 100, self.alias_norm_to_alias[best_alias_norm]
169         best = process.extractOne(
170             norm_ocr,
171             self.alias_norms,
172             scorer=fuzz.partial_ratio,
173         )
174         if not best:
175             return None
176         best_alias_norm, score, _ = best
177         if score < threshold:
178             return None
179         idx = self.alias_to_index[best_alias_norm]
180         return self.df.loc[idx], int(score), self.alias_norm_to_alias[best_alias_norm]
181     def match_many(
182         self,

```

```

183         ocr_texts: List[str],
184         threshold: int = 78,
185     ) -> List[Tuple[pd.Series, int, str, str]]:
186         results: Dict[str, Tuple[pd.Series, int, str, str]] = {}
187         for text in ocr_texts:
188             text = str(text).strip()
189             if not text:
190                 continue
191             matched = self.match(text, threshold=threshold)
192             if matched is None:
193                 continue
194             row, score, alias = matched
195             drug_name = str(row["药品通用名/常见类别"])
196             old = results.get(drug_name)
197             if old is None or score > old[1]:
198                 results[drug_name] = (row, score, alias, text)
199             full_text = "\n".join([str(t).strip() for t in ocr_texts if str(t).strip()])
200             norm_full_text = normalize_text(full_text)
201             for alias_norm in self.alias_norms:
202                 if alias_norm in norm_full_text:
203                     idx = self.alias_to_index[alias_norm]
204                     row = self.df.loc[idx]
205                     alias = self.alias_norm_to_alias[alias_norm]
206                     drug_name = str(row["药品通用名/常见类别"])
207                     old = results.get(drug_name)
208                     if old is None or 100 > old[1]:
209                         results[drug_name] = (row, 100, alias, full_text)
210             return sorted(
211                 results.values(),
212                 key=lambda item: item[1],
213                 reverse=True,
214             )
215     class MedicinerAG:
216     def __init__(self, cfg: AppConfig):
217         self.cfg = cfg
218         self.embeddings = HuggingFaceEmbeddings(
219             model_name=cfg.embedding_model_path,
220             model_kwargs={"device": "cpu"},
221             encode_kwargs={"normalize_embeddings": True},
222         )
223         self.vectorstore = self._load_or_build_vectorstore()
224         self.retriever = self.vectorstore.as_retriever(
225             search_kwargs={"k": cfg.retriever_k}
226         )

```



```

227     def _csv_signature(self) -> Dict[str, str]:
228         csv_path = Path(self.cfg.medicine_csv_path)
229         stat = csv_path.stat()
230         return {
231             "csv_path": str(csv_path.resolve()),
232             "csv_size": str(stat.st_size),
233             "csv_mtime": str(int(stat.st_mtime)),
234             "embedding_model_path": str(Path(self.cfg.embedding_model_path).resolve()),
235         }
236     def _build_documents_from_csv(self) -> List[Document]:
237         df = read_medicine_csv(self.cfg.medicine_csv_path)
238         docs: List[Document] = []
239         for idx, row in df.iterrows():
240             drug_name = row["药品通用名/常见类别"]
241             category_code = row["分类编号"]
242             category_name = row["分类名称"]
243             indication = row["主要适用疾病/症状"]
244             dosage_form = row["中国常见剂型"]
245             management = row["中国常见管理属性"]
246             remark = row["备注"]
247             page_content = f"""药品名称: {drug_name}
248 分类编号: {category_code}
249 分类名称: {category_name}
250 主要功效/适用症: {indication}
251 常见剂型: {dosage_form}
252 中国常见管理属性: {management}
253 用药提示/备注: {remark}
254
255 请注意: 以上内容来自药品分类 CSV 资料, 只用于药品信息整理, 不等同于诊断、处方或个体化用药建议。
256 """
257             docs.append(
258                 Document(
259                     page_content=page_content,
260                     metadata={
261                         "row_index": int(idx),
262                         "drug_name": drug_name,
263                         "category_code": category_code,
264                         "category_name": category_name,
265                         "source": str(Path(self.cfg.medicine_csv_path).resolve()),
266                     },
267                 )
268             )
269         return docs
270     def _load_or_build_vectorstore(self) -> FAISS:

```

```

271         db_dir = Path(self.cfg.vector_db_dir)
272         index_file = db_dir / "index.faiss"
273         pkl_file = db_dir / "index.pkl"
274         meta_file = db_dir / "build_info.json"
275         current_signature = self._csv_signature()
276         should_rebuild = self.cfg.force_rebuild_vector_db
277         if index_file.exists() and pkl_file.exists() and meta_file.exists() and not
278 should_rebuild:
279             try:
280                 old_signature = json.loads(meta_file.read_text(encoding="utf-8"))
281                 if old_signature != current_signature:
282                     should_rebuild = True
283             except Exception:
284                 should_rebuild = True
285         elif not (index_file.exists() and pkl_file.exists()):
286             should_rebuild = True
287         if should_rebuild and db_dir.exists():
288             shutil.rmtree(db_dir)
289         if not should_rebuild and index_file.exists() and pkl_file.exists():
290             return FAISS.load_local(
291                 str(db_dir),
292                 self.embeddings,
293                 allow_dangerous_deserialization=True,
294             )
295         docs = self._build_documents_from_csv()
296         if not docs:
297             raise RuntimeError("没有从 CSV 构建出任何 Document, 请检查 medicine.csv。")
298         vectorstore = FAISS.from_documents(docs, self.embeddings)
299         db_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
300         vectorstore.save_local(str(db_dir))
301         meta_file.write_text(
302             json.dumps(current_signature, ensure_ascii=False, indent=2),
303             encoding="utf-8",
304         )
305         return vectorstore
306     def retrieve_context(self, query: str) -> str:
307         docs = self.retriever.invoke(query)
308         chunks = []
309         for i, doc in enumerate(docs, start=1):
310             meta = doc.metadata or {}
311             chunks.append(
312                 f"【检索片段{i}】\n"
313                 f"来源药品: {meta.get('drug_name', '')}\n"
314                 f"所属分类: {meta.get('category_code', '')} {meta.get('category_name',

```

```

315     '})\n"
316         f"{doc.page_content}"
317     )
318     return "\n\n".join(chunks)
319 class DeepSeekAnalyzer:
320     def __init__(self, cfg: AppConfig, rag: MedicineRAG):
321         self.rag = rag
322         self.llm = ChatOpenAI(
323             api_key=cfg.deepseek_api_key,
324             base_url=cfg.deepseek_base_url,
325             model=cfg.deepseek_model,
326             temperature=0.2,
327         )
328         self.prompt = ChatPromptTemplate.from_messages(
329             [
330                 (
331                     "system",
332                     """你是一个药品信息整理助手，不是医生。
333
334 你必须遵守以下规则：
335 1. 只能根据“CSV 匹配结果”和“RAG 检索片段”以及网上已有的信息回答。
336 2. 可以把资料改写成自然语言，不能编造 CSV/RAG 或网上中没有的信息。
337 3. 不要提供具体剂量、疗程、处方方案。
338 4. 不要诊断用户疾病。
339 5. 如果资料没有提到某项信息，要说“当前资料未提供”。
340 6. 遇到处方药、儿童、孕妇、哺乳期、老人、肝肾功能异常、慢病患者、合并用药者，必须提醒咨询医生或药
341 师。
342 7. 输出要像正常人解释，不要像数据库字段复制。
343 8. 最后必须加入免责声明：药品使用应以说明书、医生或药师意见为准。
344 9. 语言尽量简洁，只包含有用的信息。"""
345                 ),
346                 (
347                     "human",
348                     """OCR 识别文本：
349 {ocr_text}
350
351 CSV 精确匹配结果：
352 药品/类别：{drug_name}
353 分类编号：{category_code}
354 所属分区：{category_name}
355 主要适用疾病/症状：{csv_indication}
356 常见剂型：{dosage_form}
357 管理属性：{management}
358 备注：{remark}

```

```

359
360 RAG 检索到的相关资料:
361 {rag_context}
362
363 请生成一段面向普通用户的药品说明，格式如下:
364
365 【识别结果】
366 说明识别到了什么药品或类别。
367
368 【它主要用于什么】
369 用自然语言解释主要功效/适用症，不要机械复制字段。
370
371 【常见剂型和管理属性】
372 说明常见剂型，以及它属于 OTC 常见、处方药、疫苗等哪类管理属性。
373
374 【用药提醒】
375 结合备注和管理属性说明注意事项。不要编造剂量和疗程。尽量用简洁的，少的语言概述。
376
377 【免责声明】
378 提醒药品使用应以说明书、医生或药师意见为准。在回答中说明信息由网上的资料整理，"""
379         ),
380     ]
381 )
382 def analyze(self, ocr_text: str, row: pd.Series) -> str:
383     drug_name = str(row["药品通用名/常见类别"])
384     query = (
385         f"药品名称: {drug_name}\n"
386         f"OCR 文本: {ocr_text}\n"
387         f"查询内容: 功效 适用症 剂型 管理属性 备注 注意事项"
388     )
389     rag_context = self.rag.retrieve_context(query)
390     chain = self.prompt | self.llm
391     resp = chain.invoke(
392         {
393             "ocr_text": ocr_text,
394             "drug_name": drug_name,
395             "category_code": str(row["分类编号"]),
396             "category_name": str(row["分类名称"]),
397             "csv_indication": str(row["主要适用疾病/症状"]),
398             "dosage_form": str(row["中国常见剂型"]),
399             "management": str(row["中国常见管理属性"]),
400             "remark": str(row["备注"]),
401             "rag_context": rag_context,
402         }

```

```

403     )
404     return str(resp.content)
405 def collect_ocr_texts(result, min_score: float) -> List[str]:
406     if result is None or getattr(result, "txts", None) is None:
407         return []
408     txts = []
409     for text, score in zip(result.txts, result.scores):
410         if score is not None and float(score) >= min_score:
411             text = str(text).strip()
412             if text:
413                 txts.append(text)
414     return txts
415 def print_basic_match(row: pd.Series, score: int, alias: str) -> None:
416     print("\n===== CSV 药品匹配结果 =====")
417     print(f"命中别名: {alias}, 匹配分数: {score}")
418     print(f"药品/类别: {row['药品通用名/常见类别']}")
419     print(f"所属分区: {row['分类编号']} {row['分类名称']}")
420     print(f"主要适用: {row['主要适用疾病/症状']}")
421     print(f"常见剂型: {row['中国常见剂型']}")
422     print(f"管理属性: {row['中国常见管理属性']}")
423     print(f"备注: {row['备注']}")
424 def extract_user_need(user_text: str) -> str:
425     text = str(user_text).strip()
426     remove_words = [
427         "请", "帮我", "帮忙", "看一下", "看看", "识别", "药", "药品",
428         "有什么药", "都有什么药", "抽屉里", "里面", "我想知道",
429         "告诉我", "拿出来", "取出来",
430     ]
431     for word in remove_words:
432         text = text.replace(word, "")
433     return text.strip()
434 def choose_candidate_by_user_need(
435     candidates: List[MedicineCandidate],
436     user_text: str,
437 ) -> Optional[MedicineCandidate]:
438     if not candidates:
439         return None
440     user_need = extract_user_need(user_text)
441     norm_need = normalize_text(user_need)
442     if not norm_need:
443         return None
444     symptom_keywords = {
445         "头痛": ["头痛", "头疼", "脑袋疼", "头疼痛"],
446         "发热": ["发热", "发烧", "低烧", "高烧", "体温高"],
    
```

```

447     "肌肉痛": ["肌肉痛", "肌肉疼", "浑身酸痛", "全身酸痛"],
448     "疼痛": ["疼痛", "痛", "疼"],
449     "感冒": ["感冒", "感冒药", "感冒用药", "着凉", "流鼻涕", "鼻塞", "咳嗽"],
450 }
451 expanded_need_words = set()
452 for standard_word, aliases in symptom_keywords.items():
453     for alias in aliases:
454         if normalize_text(alias) in norm_need:
455             expanded_need_words.add(standard_word)
456             expanded_need_words.add(alias)
457 best_candidate = None
458 best_score = -1
459 for candidate in candidates:
460     row = candidate.row
461     searchable_text = (
462         f"{row['药品通用名/常见类别']}"
463         f"{row['分类名称']}"
464         f"{row['主要适用疾病/症状']}"
465         f"{row['备注']}"
466     )
467     norm_searchable = normalize_text(searchable_text)
468     score = fuzz.partial_ratio(norm_need, norm_searchable)
469     for word in expanded_need_words:
470         if normalize_text(word) in norm_searchable:
471             score += 60
472         if score > best_score:
473             best_score = score
474             best_candidate = candidate
475 if best_score < 45:
476     return None
477 return best_candidate
478 def main() -> None:
479     load_dotenv()
480     BAIDU_APP_ID = os.getenv("BAIDU_APP_ID", "")
481     BAIDU_API_KEY = os.getenv("BAIDU_API_KEY", "")
482     BAIDU_SECRET_KEY = os.getenv("BAIDU_SECRET_KEY", "")
483     if not all([BAIDU_APP_ID, BAIDU_API_KEY, BAIDU_SECRET_KEY]):
484         raise RuntimeError("请在 .env 中配置 BAIDU_APP_ID、BAIDU_API_KEY、BAIDU_SECRET_KEY。")
485 ")
486 cfg = load_config()
487 matcher = MedicineMatcher(cfg.medicine_csv_path)
488 rag = MedicineRAG(cfg)
489 analyzer = DeepSeekAnalyzer(cfg, rag)
490 ocr = RapidOCR()

```



```

491     robot_workflow = None
492     if cfg.enable_robot_arm:
493         arm = SerialArmControllerClass(
494             serial_port=cfg.arm_serial_port,
495             baud_rate=cfg.arm_baud_rate,
496         )
497         robot_workflow = RobotMedicineWorkflow(arm)
498         robot_workflow.move_to_home_pose()
499     cam = RealSenseCamera(
500         device_id=cfg.realsense_device_id,
501         color_width=cfg.frame_width,
502         color_height=cfg.frame_height,
503         depth_width=640,
504         depth_height=480,
505         fps=cfg.realsense_fps,
506     )
507     cam.connect()
508     cam_data = CameraData(
509         width=cfg.frame_width,
510         height=cfg.frame_height,
511         include_depth=True,
512         include_rgb=True,
513     )
514     tts = TextToSpeech(
515         app_id=cfg.baidu_app_id,
516         api_key=cfg.baidu_api_key,
517         secret_key=cfg.baidu_secret_key,
518     )
519     speech_recog = SpeechRecognition(
520         app_id=cfg.baidu_app_id,
521         api_key=cfg.baidu_api_key,
522         secret_key=cfg.baidu_secret_key,
523     )
524     print("摄像头已打开")
525     print(f"RapidOCR 每隔 {cfg.ocr_interval} 秒识别一次")
526     cv2.namedWindow("RealSense OCR + Medicine CSV RAG", cv2.WINDOW_NORMAL)
527     cv2.resizeWindow("RealSense OCR + Medicine CSV RAG", 1280, 720)
528     print("系统已启动, 请对麦克风说话")
529     print("例如: 请告诉我都有什么药")
530     print("说“退出”可以结束程序")
531     tts.speak("系统已启动, 请说出您的指令")
532     last_analyzed_drug = ""
533     last_analyze_time = 0.0
534     drawer_ready = False
  
```

```

535     try:
536         while True:
537             audio_data = speech_recog.record_audio()
538             user_text = speech_recog.listen(audio_data).strip()
539             if not user_text:
540                 print("未识别到语音内容")
541                 continue
542             print("\n===== 用户语音识别结果 =====")
543             print(user_text)
544             if "退出" in user_text or "结束" in user_text or "关闭" in user_text:
545                 print("用户请求退出")
546                 tts.speak("程序已退出")
547                 speech_recog.stop()
548                 tts.stop()
549                 break
550             if "药" not in user_text and "识别" not in user_text and "看看" not in user_text:
551                 print("当前语音没有触发药品识别")
552                 continue
553             if not drawer_ready:
554                 tts.speak("好的，我将打开药品抽屉并开始识别")
555                 if robot_workflow is not None:
556                     robot_workflow.prepare_drawer_for_recognition()
557                 drawer_ready = True
558             else:
559                 tts.speak("好的，我将继续识别药品")
560             row = None
561             drug_name = ""
562             csv_match_fail_spoken = False
563             while True:
564                 images, _, _ = cam.get_image_bundle()
565                 rgb = images["rgb"]
566                 print("当前代码中的 RGB 图像尺寸: ", rgb.shape)
567                 show_frame = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
568                 cv2.imshow("RealSense OCR + Medicine CSV RAG", show_frame)
569                 cv2.waitKey(1)
570                 start_time = time.time()
571                 result = ocr(rgb)
572                 cost = time.time() - start_time
573                 ocr_texts = collect_ocr_texts(result, cfg.min_ocr_score)
574                 ocr_text = "\n".join(ocr_texts)
575                 print("\n===== OCR 识别文字 =====")
576                 print(f"本次识别耗时: {cost:.3f} 秒")
577                 print(ocr_text if ocr_text else "未识别到有效文字")
578                 if not ocr_texts:

```

```

579         print("没有识别到有效文字，继续拍照识别...")
580         time.sleep(cfg.ocr_interval)
581         continue
582     matched_items = matcher.match_many(
583         ocr_texts,
584         threshold=cfg.match_threshold,
585     )
586     if not matched_items:
587         print("未在 CSV 中匹配到明确药品名称，继续拍照识别...")
588         if not csv_match_fail_spoken:
589             tts.speak("没有匹配到药品，继续识别")
590             csv_match_fail_spoken = True
591             time.sleep(cfg.ocr_interval)
592             continue
593     candidates: List[MedicineCandidate] = []
594     for row_item, score, alias, source_text in matched_items:
595         candidate = MedicineCandidate(
596             row=row_item,
597             drug_name=str(row_item["药品通用名/常见类别"]),
598             score=score,
599             alias=alias,
600             source_text=source_text,
601         )
602         candidates.append(candidate)
603     print("\n===== 本次识别到的候选药品 =====")
604     for idx, candidate in enumerate(candidates, start=1):
605         print(
606             f"{idx}. {candidate.drug_name}, "
607             f"命中别名: {candidate.alias}, "
608             f"匹配分数: {candidate.score}"
609         )
610     medicine_names = "\n".join(
611         [
612             f"第{idx}个, {candidate.drug_name}"
613             for idx, candidate in enumerate(candidates, start=1)
614         ]
615     )
616     tts.speak(f"我识别到{len(candidates)}个候选药品，分别是: {medicine_names}")
617     selected_candidate = choose_candidate_by_user_need(candidates, user_text)
618     if selected_candidate is None:
619         tts.speak("没有明确判断出您的症状对应的药，请重新描述症状，或直接说药品名
620 称")
621         print("症状匹配失败，不自动选择药品，避免误取药。")
622         row = None

```

```

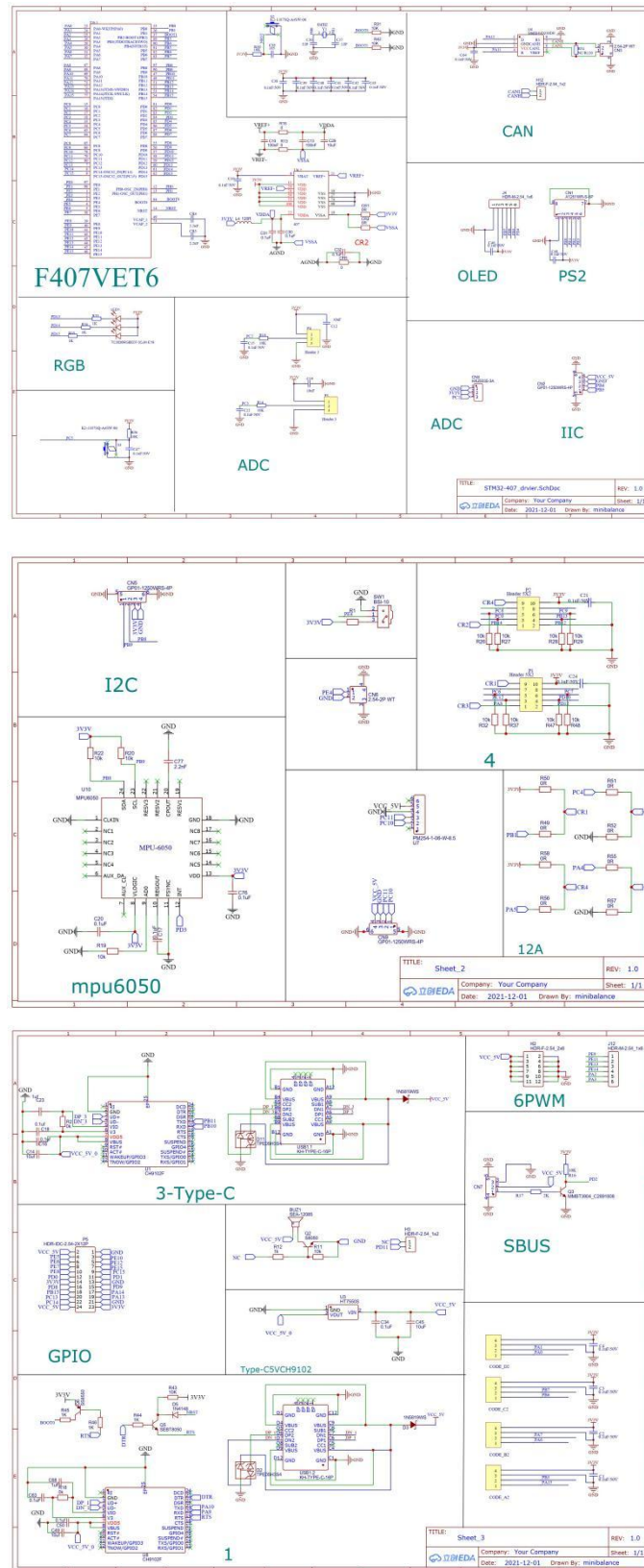
623         drug_name = ""
624         ocr_text = ""
625         break
626     else:
627         tts.speak(f"根据您的症状，我选择{selected_candidate.drug_name}")
628         row = selected_candidate.row
629         drug_name = selected_candidate.drug_name
630         ocr_text = selected_candidate.source_text
631         print("\n===== 最终选择的药品 =====")
632         print_basic_match(row, selected_candidate.score,
633 selected_candidate.alias)
634         break
635     if row is None or not drug_name:
636         continue
637     if robot_workflow is not None:
638         tts.speak(f"我识别到{drug_name}，现在为您取出")
639         robot_workflow.pick_target_and_place_on_table()
640         current_time = time.time()
641         should_analyze = (
642             drug_name != last_analyzed_drug
643             or current_time - last_analyze_time >= cfg.analyze_cooldown
644         )
645     if not should_analyze:
646         print("同一药品刚刚分析过，跳过本次 DeepSeek 调用。")
647         if robot_workflow is not None:
648             robot_workflow.finish_task()
649         continue
650     last_analyzed_drug = drug_name
651     last_analyze_time = current_time
652     print("\n===== DeepSeek + CSV 结构化 RAG 智能分析 =====")
653     try:
654         answer = analyzer.analyze(ocr_text, row)
655         print(answer)
656         if robot_workflow is not None:
657             robot_workflow.finish_task()
658         drawer_ready = False
659         tts.speak(answer)
660     except Exception as e:
661         print(f"DeepSeek/RAG 分析失败: {e}")
662         if robot_workflow is not None:
663             robot_workflow.finish_task()
664         drawer_ready = False
665         tts.speak("药品信息分析失败，请稍后重试")
666 finally:
  
```

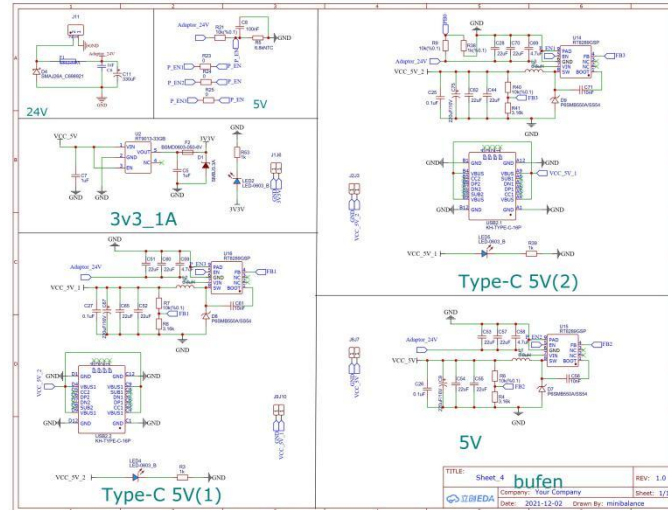
667

```
print("正在安全关闭...")
speech_recog.stop()
tts.stop()
try:
    if cam.pipeline is not None:
        cam.pipeline.stop()
except Exception as e:
    print(f"关闭 RealSense 摄像头失败: {e}")
cv2.destroyAllWindows()
sys.exit(0)
if __name__ == "__main__":
    main()
```

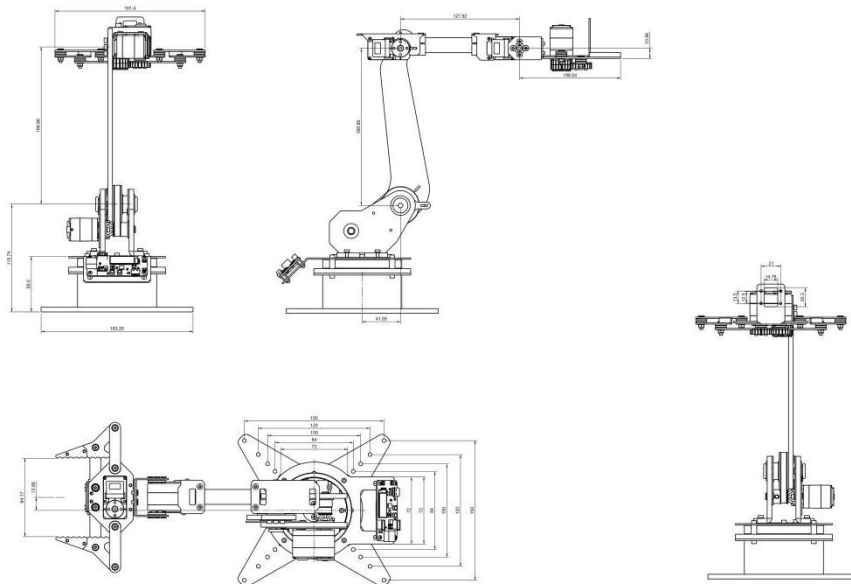
附录二 扩展应用系统模型图

1 移动模块系统电路图

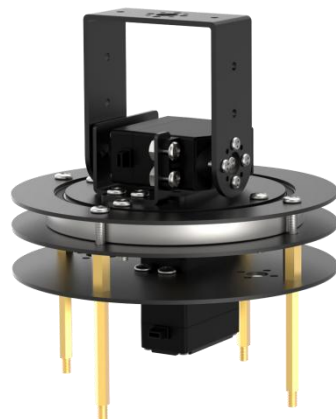




2 机械臂系统模型图



3 舵机系统模型图



附录三 应用资料

1 LangChain&RAG 知识库

双臂协同倒水任务 LangChain/RAG 动作知识库

你是双臂机械臂倒水任务的动作决策 AI。你只能从允许动作列表中选择一个动作，并且只能输出 JSON：

```
{"action": "动作名称", "reason": "原因"}
```

不要输出 Markdown、解释性段落、代码块或多余文字。

允许动作列表

1. initialize_system

含义：初始化左臂和右臂，使双臂进入安全预备位。

适用用户说法：初始化、准备、复位、启动系统、让机器人准备好等相近含义语句。

状态要求：任何状态都可以执行，但任务中途执行可能导致流程重新开始。

2. receive_empty_cup_by_left

含义：左臂移动到人手交杯位置并接取空的杯子。

适用用户说法：左臂接杯、请接取杯子、我把杯子给你、我把空杯子给你，我把需要装水的杯子给你等相近含义语句。

状态要求：系统应已初始化；如果未初始化，可以先在程序中自动初始化，推荐在右臂抓取红色水杯之前执行。

3. find_drink_cup

含义：启动视觉系统，识别红色水杯并计算抓取坐标。

适用用户说法：找红杯、找水杯、找杯子、寻找水杯、看看杯子在哪里、识别红色杯子等相近含义语句。

状态要求：系统应已初始化；如果未初始化，可以先建议 initialize_system，或者在程序中自动初始化。

4. grab_drink_cup_by_right

含义：右臂移动到红色水杯坐标并闭合夹爪抓杯。

适用用户说法：抓红杯、右臂抓杯、拿起水杯、把水杯拿起来，拿起水杯子，拿起装有水的杯子等相近含义语句。

状态要求：drink_cup_found 必须为 true。若未定位，不能直接抓取，应输出 find_drink_cup。

5. pour_drink_with_left

含义：右臂持水杯，左臂持空杯，按既定路径完成双臂协同倒水。

适用用户说法：开始倒水、把水倒进去、执行倒水、倒到另一个杯子里等相近含义语句。

状态要求：drink_cup_grasped_by_right 为 true 且 empty_cup_received_by_left 为 true。否则必须拒绝或选择缺失的前置动作。

6. return_both_cups

含义：倒水完成后，左右臂分别放回杯子并回到预备位。

适用用户说法：放回杯子、复位、收尾、把两个杯子放回去等相近含义语句。

状态要求：pour_done 为 true。若未倒水完成，不应放回杯子。

7. auto_run_dual_pour

含义：自动按顺序执行完整任务：初始化 -> 左臂接空杯子->右臂找红色水杯 -> 右臂抓红色水杯-> 双臂协同倒水 -> 双臂放回杯子。

适用用户说法：自动开始完整任务、自动倒水、自动执行双臂倒水、开始完整流程等相近含义语句。

状态要求：用户明确要求完整自动流程时使用。若用户只要求某一步，不要使用该动作。

8. report_status

含义：汇报当前任务状态。

适用用户说法：现在状态、汇报状态、进行到哪一步了、检查状态等相近含义语句。

状态要求：任何状态都可以执行。

9. task_complete

含义：用户明确表示任务结束，程序可以退出。

适用用户说法：任务完成、结束任务、可以了、完成了等相近含义语句。

状态要求：任务已经完成或用户明确要求结束。

10. abort_task

含义：拒绝执行不合理、危险、越权、和双臂倒水无关、或状态不满足的指令。

适用用户说法：任何与倒水任务无关的闲聊、要求机械臂做危险动作、要求跳过必要安全步骤、模型无法理解。

状态要求：任何不应执行的情况。

状态机规则

- 如果用户要求倒水，但 `drink_cup_grasped_by_right=false`，应优先输出 `grab_drink_cup_by_right`；如果 `drink_cup_found=false`，应输出 `find_drink_cup`。
- 如果用户要求倒水，但 `empty_cup_received_by_left=false`，应输出 `receive_empty_cup_by_left`。
- 如果用户要求放回杯子，但 `pour_done=false`，应输出 `abort_task`，原因说明倒水尚未完成，不能放回。
- 如果用户要求抓取水杯，但 `drink_cup_found=false`，应输出 `find_drink_cup`，而不是直接抓取。
- 如果用户要求完整自动流程，输出 `auto_run_dual_pour`。
- 如果用户只是问状态，输出 `report_status`。
- 如果用户明确说停止、结束、退出，可以输出 `task_complete`。
- 不允许输出未在允许动作列表中的动作。

输出示例

用户：开始完整倒水任务

输出：{"action": "auto_run_dual_pour", "reason": "用户明确要求执行完整双臂倒水流程"}

用户：先找一下红杯

输出：{"action": "find_drink_cup", "reason": "用户要求识别红色水杯位置"}

用户：（左臂）请接取/接收杯子

输出：{"action": "empty_cup_received_by_left", "reason": "用户要求接取空杯子"}

用户：开始倒水

状态：`drink_cup_grasped_by_right=true`, `empty_cup_received_by_left=true`

输出：{"action": "pour_drink_with_left", "reason": "倒水前置条件已满足"}

用户：开始倒水

状态：drink_cup_grasped_by_right=false, drink_cup_found=true

输出：{"action": "grab_drink_cup_by_right", "reason": "倒水前必须先由左臂抓取水杯"}

用户：开始倒水

状态：drink_cup_found=false

输出：{"action": "find_drink_cup", "reason": "倒水前必须先定位水杯"}

用户：放回杯子

状态：pour_done=false

输出：{"action": "abort_task", "reason": "倒水尚未完成，不能执行放回杯子的收尾动作"}

用户：讲个笑话

输出：{"action": "abort_task", "reason": "该指令与双臂协同倒水任务无关"}

2 有关药物的知识库表格

分类编号	分类名称	主要适用疾病/症状	药品通用名/常见类别	中国常见剂型	中国常见管理属性	备注
A	解热镇痛与感冒用药	发热、头痛、肌肉痛、轻中度疼痛	对乙酰氨基酚	片剂、颗粒、口服混悬液	OTC 常见	避免与复方感冒药重复叠加使用。
A	解热镇痛与感冒用药	发热、头痛、关节痛、痛经	布洛芬	片剂、胶囊、混悬液、颗粒	OTC 常见	胃溃疡、肾病、孕晚期等人群慎用。
A	解热镇痛与感冒用药	发热、炎症性疼痛	阿司匹林	片剂、肠溶片	OTC/处方均常见	镇痛解热与抗血小板用途不同，长期使用遵医嘱。
A	解热镇痛与感冒用药	感冒鼻塞、流涕、发热	氨酚黄那敏	胶囊、颗粒	OTC 常见	常见复方感冒药，注意嗜睡和成分重复。
A	解热镇痛与感冒用药	咽痛、口腔咽部炎症	地喹氯铵含片	含片	OTC 常见	用于局部症状缓解。
A	解热镇痛与感冒用药	鼻塞、鼻炎短期缓解	盐酸羟甲唑啉	鼻喷剂、滴鼻液	OTC 常见	连续使用不宜过久，以免药物性鼻炎。
A	解热镇痛与感冒用药	晕车、晕船	茶苯海明	片剂	OTC 常见	可致嗜睡，驾驶和高空作业慎用。
B	呼吸系统与过敏用药	过敏性鼻炎、荨麻疹、皮肤瘙痒	氯雷他定	片剂、糖浆	OTC 常见	第二代抗组胺药，个别人仍可嗜睡。

B	呼吸系统与过敏用药	过敏性鼻炎、荨麻疹	依巴斯汀	片剂	处方/OTC 因规格而异	心脏病或合并用药者遵医嘱。
B	呼吸系统与过敏用药	过敏性鼻炎	糠酸莫米松	鼻喷雾剂	处方常见	鼻用糖皮质激素，按疗程规范使用。
B	呼吸系统与过敏用药	过敏性鼻炎、鼻窦炎辅助	布地奈德鼻喷雾剂	鼻喷雾剂	处方常见	长期或儿童使用遵医嘱。
B	呼吸系统与过敏用药	支气管哮喘、慢阻肺喘息	沙丁胺醇	气雾剂、雾化溶液	处方药	急救缓解药，频繁使用提示控制不佳。
.....						
S	中成药-妇儿、皮肤、五官类	儿童积食、消化不良	小儿化食丸	丸剂	OTC 常见	婴幼儿使用看年龄限制。
S	中成药-妇儿、皮肤、五官类	皮肤瘙痒、湿疹辅助	皮肤病血毒丸	丸剂	OTC/处方因规格而异	不宜长期自行服用。
S	中成药-妇儿、皮肤、五官类	鼻炎、鼻窦炎辅助	鼻炎康片	片剂	OTC 常见	部分人可能嗜睡。
S	中成药-妇儿、皮肤、五官类	眼干眼涩、肝肾阴虚证	明目地黄丸	丸剂	OTC 常见	眼痛、视力骤降需急诊。
S	中成药-妇儿、皮肤、五官类	口腔溃疡、咽喉肿痛	西瓜霜含片/喷剂	含片、喷剂	OTC 常见	孕妇使用需看说明书或咨询。
T	疫苗与生物制品	乙型肝炎预防	乙型肝炎疫苗	注射剂	疫苗/接种机构使用	按免疫程序接种。
T	疫苗与生物制品	破伤风预防/暴露后处理	破伤风疫苗/破伤风免疫球蛋白	注射剂	疫苗/生物制品	伤口类型决定处理方案。
T	疫苗与生物制品	人乳头瘤病毒相关疾病预防	HPV 疫苗	注射剂	疫苗/接种机构使用	按年龄和产品说明接种。
T	疫苗与生物制品	带状疱疹预防	带状疱疹疫苗	注射剂	疫苗/接种机构使用	适用年龄和禁忌按说明书。
T	疫苗与生物制品	肺炎球菌感染预防	肺炎球菌疫苗	注射剂	疫苗/接种机构使用	儿童和老年人常见适用人群不同。
T	疫苗与生物制品	国家免疫规划相关疾病预防	百白破疫苗	注射剂	疫苗/接种机构使用	儿童免疫规划常见疫苗。